



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 6: Volatilitate multivariată și dependență — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ACF**: AutoCorrelation Function — *funcția de autocorelație*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AIC**: Akaike Information Criterion — *criteriul informațional Akaike*
- ▣ **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BAC**: Bank of America Corporation (NYSE ticker) — *Bank of America Corporation (simbolul bursier NYSE)*
- ▣ **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **CCC**: Constant Conditional Correlation (model) — *modelul cu corelație condiționată constantă*
- ▣ **CML**: Canonical Maximum Likelihood — *verosimilitate maximă canonică (pe pseudo-observații)*
- ▣ **COVID-19**: COronaVirus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- ▣ **COVOL**: COmmon VOLatility (global COVOL: the size of the volatility shock common to all assets) — *volatilitatea comună (COVOL global: mărimea șocului de volatilitate comun tuturor activelor)*
- ▣ **DCC**: Dynamic Conditional Correlation — *corelație condiționată dinamică*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- ▣ **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- ▣ **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- ▣ **GAS**: Generalised Autoregressive Score (model) — *model cu scor autoregresiv generalizat*
- ▣ **JPM**: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) — *JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE)*
- ▣ **LQD**: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF — *ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional*
- ▣ **LR**: Likelihood Ratio (test) — *testul raportului de verosimilitate*
- ▣ **PC1**: first Principal Component — *prima componentă principală*
- ▣ **QML**: Quasi-Maximum Likelihood — *cvasi-verosimilitate maximă*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **USO**: United States Oil Fund (ETF ticker) — *fondul United States Oil Fund (simbolul ETF-ului pe petrol)*
- ▣ **VIX**: CBOE Volatility Index — *indicele de volatilitate CBOE*

Întrebările seminarului și livrabilele

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ când evoluează împreună două piețe?
 - ▶ cât de precise sînt estimările?
- ▣ Seminarul are loc înaintea cursului 6: începeți cu secțiunea „Noțiuni necesare azi” (27 de slide-uri, cu formule și grafice simulate); ea conține toate formulele folosite în cerințele de la seminar
- ▣ Planul seminarului
 - ▶ A3, A2, A1 pe hîrtie, de la cea mai simplă: corecția Forbes–Rigobon, parametrii copulelor din τ Kendall, dependența în cozi a copulei t
 - ▶ B1: un model DCC pentru SPY și TLT; B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50
 - ▶ B4, cerințele 1–2: contagiune sau interdependență în 2008 și 2020; C2: găsiți erorile dintr-un răspuns AI
 - ▶ După curs, acasă: B4, cerințele 3–4 (bootstrap și sensibilitate), B3 și C1
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, liniile corectate din C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul seminarului: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Exemplu de urmat
A3	cît dintr-o corelație de criză se datorează volatilității?	Rezolvat	–
A2	ce parametru de copulă corespunde lui τ Kendall?	Rezolvat	–
A1	apar valorile extreme simultan în copula t ?	Rezolvat	–
B1	cum evoluează corelația SPY–TLT?	Rezolvat	–
B2	copula Gaussiană sau t pentru doi indici bursieri?	Rezolvat	–
B4	contagiune în 2008 și 2020? (cerințele 3–4 după curs)	Propus	A3
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A1, A2
B3, C1	pierderi comune; integrare după 2020 (acasă, după curs)	Propus	B2; B1, B4
Extensii	A2, A3, B1, B2 extinse; A4–A6, B5, B6, C3 (opționale)	ambele	la fiecare cerință

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o interpretare; Partea C: critica unui răspuns A1 și o întrebare deschisă

Datele folosite

Exercițiu	Seria, prețul folosit	Frecvență, eșantion	Rînduri
B1, A5	SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate	zilnic, 31 iulie 2002 – 18 septembrie 2026	6 073
A2, B2, B6	S&P 500 și Euro Stoxx 50, închideri	săptămînal (vineri), 14 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026	1 393
B3	BET și Euro Stoxx 50, închideri	zilnic, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	4 154
B4, A3 ext.	S&P 500, Euro Stoxx 50 și BET, închideri	pe 2 zile, 5 ianuarie 2006 – 30 decembrie 2021	3 880
B5	Bitcoin (în USD) și S&P 500, închideri	zilnic, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026	3 018
C1	BET și Euro Stoxx 50, închideri	săptămînal, 15 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	871

- Rînduri: observațiile de randament după alinierea prețurilor pe zilele comune de tranzacționare (regula pentru orice analiză comună); randamente logaritmice; randamentele săptămînale din ultima închidere comună a fiecărei săptămîni
- Prețurile zilnice din datele cursului, cîte o serie pe activ: pentru ETF-uri se folosește prețul de închidere ajustat, pentru indici și Bitcoin prețul de închidere; C3 folosește 20 de ETF-uri listate în SUA și indicele VIX (vezi slide-ul C3)

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# joint_returns(names, start) and
# weekly_returns(names, start):
# prices aligned on common days, then log returns
R = joint_returns(['spy', 'tlt'])
print(len(R), R.index[0].date(),
      R.index[-1].date())
print((100 * R).head(3).round(3))
W = weekly_returns(['sp500', 'stoxx'],
                  start='2000-01-01')
print(len(W))
```

- Rezultat așteptat: 6 073 rînduri de la 31 iulie 2002 la 18 septembrie 2026, apoi

date	SPY (%)	TLT (%)
31 iulie 2002	0,242	1,231
1 august 2002	-2,646	0,568
2 august 2002	-2,267	1,019

- și 1 393 de perechi săptămînale
- Dacă un număr diferă: verificați seria, prețul folosit (close sau adjusted close) și faptul că prețurile au fost aliniate înainte de calculul randamentelor

Noțiuni necesare azi (1/27): corelația Pearson

- Seminarul are loc înaintea cursului: această secțiune conține toate formulele folosite în exerciții; detaliile în [Capitolul 6](#) (cursul de după seminar)

- **Corelația Pearson:** covarianța a două randamente împărțită la produsul abaterilor lor standard

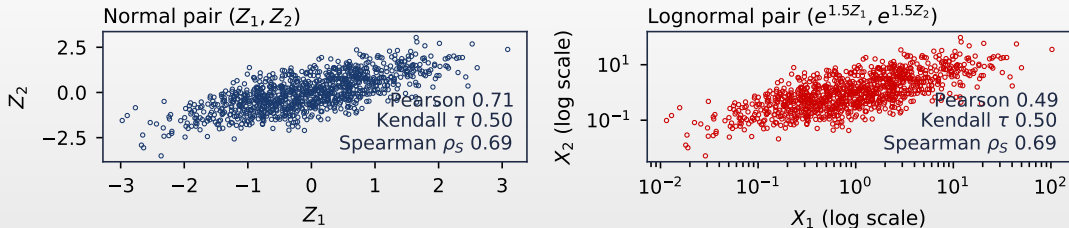
$$\rho = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sigma_1 \sigma_2}, \quad \hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)(x_{2i} - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 \sum_{i=1}^n (x_{2i} - \bar{x}_2)^2}}$$

- ▶ X_1, X_2 : cele două randamente; σ_1, σ_2 : abaterile lor standard; x_{1i}, x_{2i} : observația i din n ; $\bar{x}_1, \bar{x}_2$: mediile de selecție; $\hat{\rho}$ indică o estimare
- ▶ $\rho \in [-1, 1]$; ± 1 doar pentru o relație liniară exactă $X_2 = a + bX_1$; $\rho = 0$: nicio dependență *liniară*, ceea ce nu implică independența
- ▶ Necesită dispersii finite și depinde de marginale: o transformare crescătoare a lui X_1 (de ex. e^{X_1}) modifică ρ (slide-ul următor)
- **Beta** lui X_2 față de X_1 (C1): panta regresiei lui X_2 pe X_1

$$\beta = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}(X_1)} = \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

- ▶ $\beta = 0,5$: o variație de 1% a lui X_1 este însoțită în medie de o variație de 0,5% a lui X_2

Noțiuni necesare azi (2/27): corelația Pearson și măsurile de rang



- Stînga: 1 000 de perechi simulate dintr-o distribuție Normală bivariată cu $\rho = 0,7$; dreapta: aceleași perechi după transformarea $x \mapsto e^{1,5x}$ a ambelor coordonate
- Dependența este aceeași, deoarece transformarea este crescătoare și păstrează rangurile
 - ▶ Corelația Pearson scade de la 0,71 la 0,49: ea amestecă dependența cu forma marginalelor
 - ▶ τ Kendall (0,50) și ρ_S Spearman (0,69) nu se modifică: depind doar de ranguri, adică de copulă (slide-urile următoare)
- Consecință (A6): cu marginale fixate, nu orice ρ din $[-1, 1]$ poate fi atins

Noțiuni necesare azi (3/27): copule și teorema lui Sklar

- **Teorema lui Sklar Nelsen (2006):** o repartiție comună = marginalele ei + o copulă care conține toată dependența

$$F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2)), \quad C(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$$

- ▶ F : funcția de repartiție comună a lui (X_1, X_2) ; F_1, F_2 : funcțiile de repartiție marginale
- ▶ $U = F_1(X_1), V = F_2(X_2)$: transformatele integrale de probabilitate, ambele uniforme pe $[0, 1]$; copula C este funcția lor de repartiție comună
- ▶ Deci marginalele (cozi groase, volatilitate) și dependența C se pot modela separat

- **Densitatea copulei și densitatea comună**

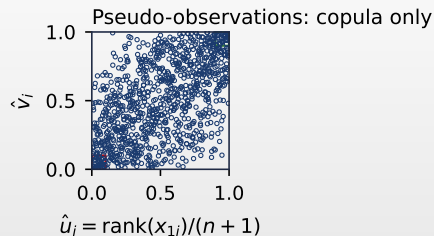
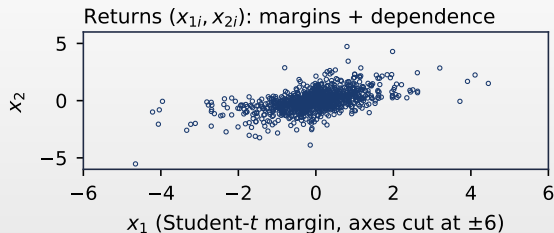
$$c(u, v) = \frac{\partial^2 C(u, v)}{\partial u \partial v}, \quad f(x_1, x_2) = c(F_1(x_1), F_2(x_2)) f_1(x_1) f_2(x_2)$$

- ▶ f_1, f_2 : densitățile marginale; c este factorul prin care densitatea comună diferă de cea de sub independență ($c \equiv 1$)

- Trei copule de referință; orice copulă se află între **marginile Fréchet–Hoeffding** $W \leq C \leq M$

- ▶ $\Pi(u, v) = uv$: independență; $M(u, v) = \min(u, v)$: $V = U$ (comonotonie); $W(u, v) = \max(u + v - 1, 0)$: $V = 1 - U$ (contramonotonie)

Noțiuni necesare azi (4/27): pseudo-observații și copula empirică



- 1000 simulated pairs — lower-tail corner (joint lows) — upper-tail corner (joint highs)

- În date F_i sînt necunoscute: **pseudo-observațiile** Genest, Ghoudi & Rivest (1995) le înlocuiesc cu ranguri
 - ▶ $\hat{u}_i = \text{rang}(x_{1i})/(n+1)$, $\hat{v}_i = \text{rang}(x_{2i})/(n+1)$; împărțirea la $n+1$ menține valorile strict în $(0, 1)$; exemplu, $n = 4$: $x = (0, 3, -1, 2, 0, 1)$ are rangurile $(3, 1, 4, 2)$, deci $\hat{u} = (0, 6, 0, 2, 0, 8, 0, 4)$
 - ▶ **Copula empirică:** $C_n(u, v) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1\{\hat{u}_i \leq u, \hat{v}_i \leq v\}$, cu $1\{\cdot\} = 1$ dacă are loc condiția și 0 altfel
- Graficul: perechi simulate cu marginale cu cozi groase (stînga) și pseudo-observațiile lor (dreapta); colțurile sînt extremele comune

Noțiuni necesare azi (5/27): corelații de rang

- ▣ τ **Kendall**: probabilitatea concordanței minus probabilitatea discordanței

$$\tau = P[(X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) > 0] - P[(X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) < 0], \quad \hat{\tau} = \frac{n_c - n_d}{n(n-1)/2}$$

- ▶ $(X_1, X_2), (X'_1, X'_2)$: două extrageri independente ale perechii; concordante: ambele coordonate variază în același sens
- ▶ n_c, n_d : numerele de perechi concordante și discordante dintre cele $n(n-1)/2$ perechi de observații

- ▣ ρ_S **Spearman**: corelația Pearson a rangurilor

$$\rho_S = \text{corr}(U, V) = 12\mathbb{E}[UV] - 3, \quad \hat{\rho}_S = \text{corr}(\hat{u}_i, \hat{v}_i)$$

- ▶ $\mathbb{E}[UV] = 1/4$ sub independență, deci $\rho_S = 0$; atât τ , cât și ρ_S iau valori în $[-1, 1]$ și depind doar de C

- ▣ Pentru copula Gaussiană cu parametrul ρ (slide-ul următor), ambele sînt funcții cunoscute de ρ

$$\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho, \quad \rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin \frac{\rho}{2}$$

- ▶ Exemplu: $\rho = 0,5$ dă $\tau = 0,333$ și $\rho_S = 0,483$; prima formulă este valabilă și pentru copula t

Noțiuni necesare azi (6/27): copule eliptice

- **Copula Gaussiană:** dependența unei distribuții Normale bivariate

$$C_{\rho}^{Ga}(u, v) = \Phi_{\rho}(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v))$$

- ▶ Φ : funcția de repartiție a lui $N(0, 1)$, Φ^{-1} funcția ei cuantilă; Φ_{ρ} : funcția de repartiție a Normalei bivariate cu dispersii 1 și corelația $\rho \in (-1, 1)$

- **Copula t:** dependența unei distribuții Student t bivariate

$$C_{\rho, \nu}^t(u, v) = t_{\rho, \nu}(t_{\nu}^{-1}(u), t_{\nu}^{-1}(v))$$

- ▶ t_{ν} : funcția de repartiție Student t cu ν grade de libertate, t_{ν}^{-1} funcția ei cuantilă; $t_{\rho, \nu}$: funcția de repartiție t bivariată cu parametrul de corelație ρ
- ▶ ρ : intensitatea dependenței; ν : cât de des apar extremele simultan, ν mai mic = mai multe extreme comune; $\nu \rightarrow \infty$ readuce copula Gaussiană

- Ambele sînt simetrice: valorile mici comune și valorile mari comune sînt la fel de probabile

- ▶ Legătura cu τ Kendall, pentru ambele: $\rho = \sin(\pi\tau/2)$, de ex. $\tau = 0,5$ dă $\rho = 0,707$

Noțiuni necesare azi (7/27): copule arhimedienne

- ▣ **Clayton** ($\theta > 0$): dependența este concentrată în valorile *mici* comune

$$C_{\theta}^{Cl}(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}, \quad \tau = \frac{\theta}{\theta + 2} \iff \theta = \frac{2\tau}{1 - \tau}$$

- ▣ **Gumbel** ($\theta \geq 1$): dependența este concentrată în valorile *mari* comune

$$C_{\theta}^{Gu}(u, v) = \exp \left(- [(-\ln u)^{\theta} + (-\ln v)^{\theta}]^{1/\theta} \right), \quad \tau = 1 - \frac{1}{\theta} \iff \theta = \frac{1}{1 - \tau}$$

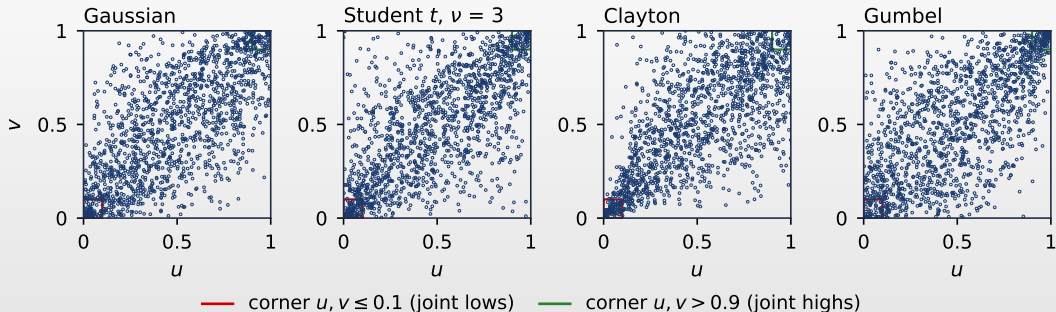
- ▣ **Frank** ($\theta \neq 0$): simetrică, fără extreme comune

$$C_{\theta}^{Fr}(u, v) = -\frac{1}{\theta} \ln \left(1 + \frac{(e^{-\theta u} - 1)(e^{-\theta v} - 1)}{e^{-\theta} - 1} \right), \quad \tau = 1 - \frac{4}{\theta} [1 - D_1(\theta)]$$

► $D_1(\theta) = \frac{1}{\theta} \int_0^{\theta} \frac{t}{e^t - 1} dt$: funcția Debye; $\tau(\theta)$ nu are inversă explicită, deci θ se obține numeric (A2)

- ▣ θ : parametrul de dependență; un θ mai mare înseamnă dependență mai puternică; Clayton cu $\theta \rightarrow 0$ și Gumbel cu $\theta = 1$ dau independența uv

Noțiuni necesare azi (8/27): patru familii cu același tau Kendall



- 1500 de perechi simulate din fiecare familie, toate cu $\tau = 0,5$: Gaussiană $\rho = 0,707$, t $\rho = 0,707$ și $\nu = 3$, Clayton $\theta = 2$, Gumbel $\theta = 2$
 - Norii de puncte arată asemănător la mijloc; diferă în colțuri: Clayton aglomerează colțul de jos, Gumbel colțul de sus, t pe amîndouă
- **Copula de supraviețuire (rotită)**: copula lui $(1 - U, 1 - V)$, folosită pentru pierderi $L = -X$ (B3)
 - $\hat{C}(u, v) = u + v - 1 + C(1 - u, 1 - v)$: inversează cele două colțuri, deci un Clayton rotit are dependența în valorile mari comune

Noțiuni necesare azi (9/27): dependența în cozi

- **Dependența în cozi** Demarta & McNeil (2005): probabilitatea ca o variabilă să fie extremă, dat fiind că cealaltă este extremă

$$\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U \leq q) = \lim_{q \downarrow 0} \frac{C(q, q)}{q}, \quad \lambda_U = \lim_{q \downarrow 0} P(V > 1 - q \mid U > 1 - q)$$

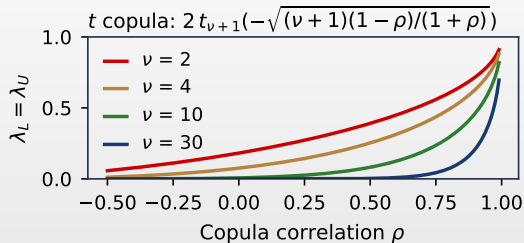
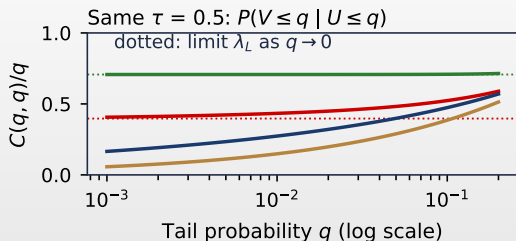
- ▶ q : probabilitatea din coadă (de ex. $q = 5\%$: cele mai proaste 5% dintre zile); λ_L : lower tail (crahuri comune), λ_U : upper tail (creșteri comune); ambele în $[0, 1]$
- ▶ $\lambda > 0$: extremele apar simultan indiferent cât de extreme sînt; $\lambda = 0$: independență asimptotică
- ▶ La un q finit, $C(q, q)/q$ este o probabilitate care se poate estima (B2: $C_n(q, q)/q$); λ este doar limita ei

- Forme închise

$$\lambda_L^t = \lambda_U^t = 2 t_{\nu+1} \left(- \sqrt{\frac{(\nu+1)(1-\rho)}{1+\rho}} \right), \quad \lambda_L^{Cl} = 2^{-1/\theta}, \quad \lambda_U^{Gu} = 2 - 2^{1/\theta}$$

- ▶ $t_{\nu+1}$: funcția de repartiție Student t cu $\nu + 1$ grade de libertate (A1 o derivă); Gaussiană: $\lambda = 0$ pentru $|\rho| < 1$; Clayton $\lambda_U = 0$, Gumbel $\lambda_L = 0$, Frank $\lambda_L = \lambda_U = 0$
- ▶ Exemplu, $\tau = 0,5$: Gaussiană $\lambda = 0$; Clayton $\theta = 2$, $\lambda_L = 2^{-1/2} = 0,707$; Gumbel $\theta = 2$, $\lambda_U = 2 - \sqrt{2} = 0,586$: același τ , crahuri comune foarte diferite

Noțiuni necesare azi (10/27): craturile comune la un nivel finit



— Clayton — $t, \nu = 4$ — Gaussian — Gumbel (lower corner)

- Stînga: $C(q, q)/q$ pentru patru copule cu $\tau = 0,5$, din funcțiile de repartiție exacte; punctat: limitele λ_L
 - La $q = 10\%$ cele patru valori sînt apropiate; la $q = 0,1\%$ Clayton păstrează 0,71, t 0,41, iar copula Gaussiană coboară la 0,17 și continuă să scadă
- Dreapta: limita copulei t crește cu ρ și scade cînd ν crește; este pozitivă chiar și pentru $\rho < 0$

Noțiuni necesare azi (11/27): estimarea unei copule: verosimilitatea și AIC

- **Verosimilitatea maximă canonică (CML)** Genest, Ghoudi & Rivest (1995): maximizăm log-verosimilitatea copulei pe pseudo-observații; marginalele nu se modelează

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln c_{\theta}(\hat{u}_i, \hat{v}_i), \quad \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta)$$

- ▶ c_{θ} : densitatea copulei cu vectorul de parametri θ (de ex. (ρ, ν) pentru copula t); un ℓ mai mare = perechile sînt mai probabile sub model
- **AIC** (criteriul informațional Akaike): adecvarea penalizată cu numărul de parametri

$$\text{AIC} = -2 \ell(\hat{\theta}) + 2k$$

- ▶ k : numărul parametrilor copulei; se preferă familia cu AIC *mai mic*; o diferență de peste 10 puncte este un sprijin puternic
- ▶ Familiile cu același k (Clayton, Gumbel, Frank, Gaussiană: $k = 1$) se ordonează simplu după ℓ

Noțiuni necesare azi (12/27): testul raportului de verosimilitate

- **Raportul de verosimilitate (LR)** pentru un model restricționat H_0 inclus într-un model mai larg H_1

$$LR = 2(\ell_1(\hat{\theta}_1) - \ell_0(\hat{\theta}_0)) \geq 0$$

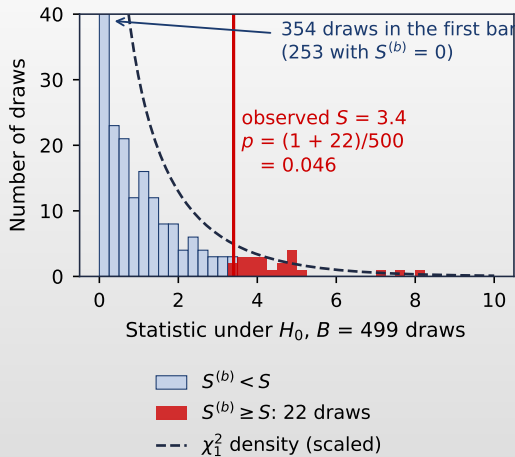
- ▶ ℓ_1, ℓ_0 : log-verosimilitățile maximizate ale celor două modele; un LR mare = restricția reduce mult adecvarea = dovadă împotriva lui H_0

- Distribuția de referință când valoarea din H_0 este *în interiorul* spațiului parametrilor

$$LR \xrightarrow{d} \chi_r^2, \quad p = P(\chi_r^2 \geq LR)$$

- ▶ r : numărul restricțiilor; $\xrightarrow{d}$: convergență în distribuție când $n \rightarrow \infty$; de ex. $r = 1$: respingem la 5% când $LR > 3,84$
- ▶ Pe *frontieră*, referința χ_r^2 nu mai este valabilă: copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$; CCC este DCC cu $a = 0$, unde b nu este identificat
- ▶ Atunci p-value-ul se obține printr-un bootstrap parametric (slide-ul următor)

Noțiuni necesare azi (13/27): p-value prin bootstrap parametric



- Când distribuția de referință este necunoscută, o simulăm sub H_0
 - ▶ estimăm modelul din H_0 ; simulăm din el B eșantioane de volum n
 - ▶ pe fiecare eșantion: recalculăm rangurile, reestimăm ambele modele, recalculăm statistica $S^{(b)}$, $b = 1, \dots, B$
- p-value-ul: proporția statisticilor simulate cel puțin egale cu S observat

$$p = \frac{1 + \#\{b : S^{(b)} \geq S\}}{B + 1}$$

- ▶ $\#\{\cdot\}$: numărul extragerilor; cu $B = 499$, cel mai mic p posibil este $1/500 = 0,002$
- ▶ Graficul (simulat): jumătate dintre valorile sub H_0 sînt exact 0, deci coada χ_1^2 ($p = 0,065$) este prea mare aici; bootstrap-ul dă $p = 0,046$

Noțiuni necesare azi (14/27): adecvarea: transformarea Rosenblatt

- **Transformarea Rosenblatt:** dacă copula este corectă, transformă perechile în uniforme *independente*

$$\mathbf{e}_{1i} = \hat{u}_i, \quad \mathbf{e}_{2i} = C_{\hat{\theta}}(\hat{v}_i \mid \hat{u}_i) = \left. \frac{\partial C_{\hat{\theta}}(u, v)}{\partial u} \right|_{(\hat{u}_i, \hat{v}_i)}$$

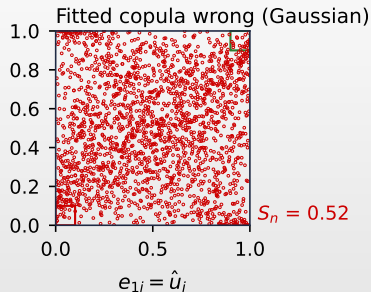
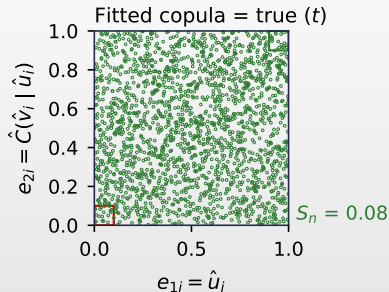
- ▶ $C(v \mid u) = P(V \leq v \mid U = u)$: funcția de repartiție condiționată a lui V dat fiind $U = u$
- ▶ Gaussiană: $C(v \mid u) = \Phi((y - \rho x) / \sqrt{1 - \rho^2})$, $x = \Phi^{-1}(u)$, $y = \Phi^{-1}(v)$
- ▶ t: $C(v \mid u) = t_{\nu+1}\left((y - \rho x) / \sqrt{(\nu + x^2)(1 - \rho^2) / (\nu + 1)}\right)$, $x = t_{\nu}^{-1}(u)$, $y = t_{\nu}^{-1}(v)$ (rezultatul folosit în A1)

- **Statistica testului Genest, Rémillard & Beaudoin (2009):** distanța Cramér–von Mises a lui $(\mathbf{e}_{1i}, \mathbf{e}_{2i})$ față de independență

$$S_n = \sum_{i=1}^n [D_n(\mathbf{e}_{1i}, \mathbf{e}_{2i}) - \mathbf{e}_{1i} \mathbf{e}_{2i}]^2, \quad D_n(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n 1\{\mathbf{e}_{1j} \leq a, \mathbf{e}_{2j} \leq b\}$$

- ▶ D_n : funcția de repartiție empirică a perechilor transformate; $\mathbf{e}_{1i} \mathbf{e}_{2i}$: valoarea ei sub independență; S_n mare = model inadecvat; p-value-ul prin bootstrap-ul parametric de pe slide-ul anterior

Noțiuni necesare azi (15/27): transformarea Rosenblatt pe date simulate



- 2000 de perechi simulate dintr-o copulă t ($\rho = 0,5$, $\nu = 2$), transformate cu copula t corectă (stînga) și cu o copulă Gaussiană cu același τ (dreapta)
- Stînga: un nor uniform, $S_n = 0,08$; dreapta: punctele se aglomerează lîngă margini, acolo unde copula Gaussiană nu poate explica extremele comune, $S_n = 0,52$

Noțiuni necesare azi (16/27): GARCH(1,1) și reziduurile standardizate

- **GARCH(1,1)** (Capitolul 5): dispersia de azi este o sumă ponderată a unei constante, a șocului de ieri la pătrat și a dispersiei de ieri

$$r_{it} = \mu_i + \sigma_{it}\varepsilon_{it}, \quad \sigma_{it}^2 = \omega_i + \alpha_i (r_{i,t-1} - \mu_i)^2 + \beta_i \sigma_{i,t-1}^2$$

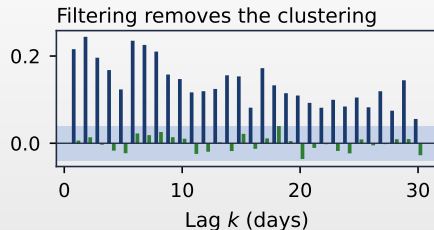
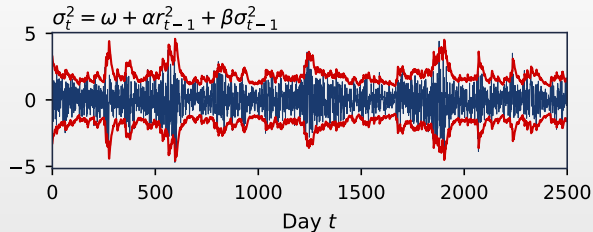
- ▶ r_{it} : randamentul activului i în ziua t ; μ_i : media constantă; σ_{it} : volatilitatea condiționată; ε_{it} : șoc i.i.d. cu media 0 și dispersia 1
- ▶ $\omega_i > 0$; $\alpha_i \geq 0$: reacția la șocul de ieri; $\beta_i \geq 0$: memoria; $\alpha_i + \beta_i < 1$: persistența, cu dispersia de termen lung $\omega_i / (1 - \alpha_i - \beta_i)$
- ▶ Volatilitatea anualizată dintr-o dispersie zilnică σ^2 în $\%^2$: $\sqrt{252 \sigma^2}$

- **Reziduurile standardizate**: randamentele împărțite la volatilitatea estimată

$$\hat{\varepsilon}_{it} = \frac{r_{it} - \hat{\mu}_i}{\hat{\sigma}_{it}}$$

- ▶ Dacă modelul este corect, nu mai au volatility clustering: autocorelația lui $\hat{\varepsilon}_{it}^2$ rămîne în banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ (B1, cerința 1)
- ▶ Parametrii prin cvasi-verosimilitate maximă (QML): verosimilitatea Normală, validă și cînd ε_{it} nu este Normal

Noțiuni necesare azi (17/27): filtrarea GARCH pe date simulate



— return r_t — $\pm 2\sigma_t$ (GARCH volatility) — band $\pm 1.96/\sqrt{T}$ — ACF of r_t^2 — ACF of ε_t^2

- Stînga: 2 500 de zile simulate dintr-un GARCH(1,1) cu $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$ și banda $\pm 2\sigma_t$: perioadele calme și cele agitate alternează
- Dreapta: ACF (funcția de autocorelație) a lui r_t^2 este circa 0,2 la toate lagurile pînă la 30; după împărțirea la σ_t , ACF a lui ε_t^2 rămîne în bandă
- De ce contează pentru corelație: fără filtrare, estimarea corelației amestecă dependența cu regimurile de volatilitate

Noțiuni necesare azi (18/27): DCC în doi pași: recursia

- Pasul 1: un GARCH(1,1) pe fiecare serie dă $\varepsilon_t = (\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t})^\top$; pasul 2 Engle (2002): o recursie de tip GARCH pentru o matrice Q_t de 2×2 , rescalată la o matrice de corelație R_t

$$Q_t = (1 - a - b) \bar{Q} + a \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top + b Q_{t-1}, \quad R_t = Q_t^{*-1/2} Q_t Q_t^{*-1/2}, \quad \rho_{12,t} = \frac{Q_{12,t}}{\sqrt{Q_{11,t} Q_{22,t}}}$$

□ Notățiile

- ▶ $a \geq 0$: reacția la șocul comun de ieri $\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top$; $b \geq 0$: memoria; $a + b < 1$: revenirea spre $\bar{Q}$
 - ▶ $\bar{Q}$: ținta, covarianța de selecție a lui ε_t (correlation targeting); $Q_t^* = \text{diag}(Q_t)$: diagonală lui Q_t ; R_t : corelația condiționată, $\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_t^\top \mid \mathcal{F}_{t-1}) = R_t$, $\mathcal{F}_{t-1}$: informația pînă în ziua $t - 1$
 - ▶ CCC (corelație condiționată constantă): $a = b = 0$, deci $R_t = \bar{Q}$ în fiecare zi
- Exemplu: $\bar{Q}$ cu diagonală 1 și $\bar{Q}_{12} = 0,3$, $Q_{t-1} = \bar{Q}$, $a = 0,05$, $b = 0,90$, $\varepsilon_{t-1} = (2, -1)$:
 $Q_{12} = 0,015 - 0,100 + 0,270 = 0,185$, $Q_{11} = 1,15$, $Q_{22} = 1,00$, $\rho_{12,t} = 0,185/\sqrt{1,15} = 0,173$

Noțiuni necesare azi (19/27): DCC în doi pași: estimarea și persistența

- **Partea de corelație a cvasi-verosimilității**, maximizată în (a, b) , cu ε_t și $\bar{Q}$ fixate

$$\ell_C(a, b) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left(\ln |R_t| + \varepsilon_t^\top R_t^{-1} \varepsilon_t - \varepsilon_t^\top \varepsilon_t \right)$$

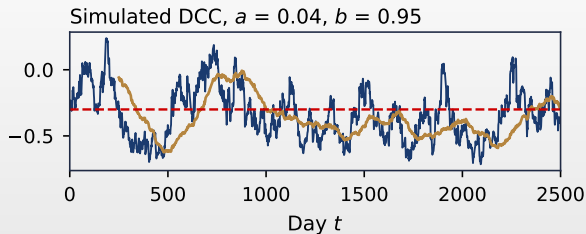
- $|R_t|$: determinantul lui R_t ; $\varepsilon_t^\top R_t^{-1} \varepsilon_t$: cât de surprinzător este șocul comun sub R_t ; ultimul termen nu depinde de (a, b)
- Erorile standard din inversa hessienei (matricea derivatelor de ordinul doi ale lui $-\ell_C$) tratează pasul 1 drept cunoscut; un bootstrap pe ambii pași [Newey & McFadden \(1994\)](#) adaugă incertitudinea pasului 1

- **Persistența**: fără șocuri noi, o abatere a lui Q_t de la $\bar{Q}$ scade cu factorul $a + b$ în fiecare zi

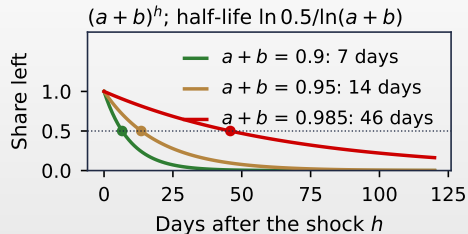
$$Q_{t+h} - \bar{Q} \approx (a + b)^h (Q_t - \bar{Q}), \quad h_{1/2} = \frac{\ln 0,5}{\ln(a + b)}$$

- $h_{1/2}$: timpul de înjumătățire, numărul de zile după care rămîne jumătate din abatere; o aproximare pentru R_t , deoarece R_t rescalează Q_t
- Testul CCC: $LR = 2(\ell_C^{DCC} - \ell_C^{CCC})$; sub $a = 0$ parametrul b nu este identificat, deci p-value-ul se obține printr-un bootstrap sub CCC

Noțiuni necesare azi (20/27): DCC pe date simulate

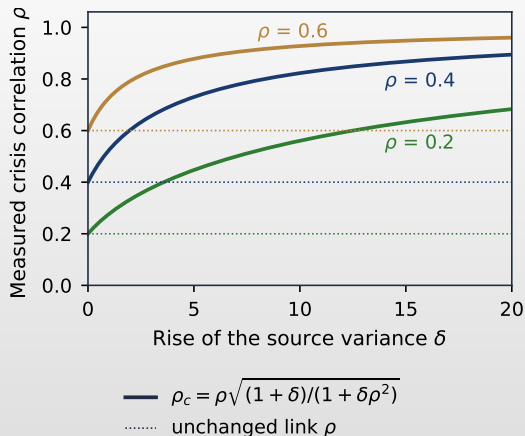


— DCC $\rho_{12,t}$ — rolling 250-day correlation - - - target $\bar{Q}_{12}$



- Stînga: 2 500 de zile simulate dintr-un DCC cu $\bar{Q}_{12} = -0,3$, $a = 0,04$, $b = 0,95$; $\rho_{12,t}$ zilnic variază între $-0,71$ și $0,24$ în jurul țintei
- Corelația mobilă pe 250 de zile urmează aceleași oscilații cu întârziere și le netezește; o corelație constantă ar fi linia întreruptă
- Dreapta: proporția $(a + b)^h$ dintr-un șoc rămasă după h zile și timpii de înjumătățire; o persistență apropiată de 1 înseamnă o revenire lentă

Noțiuni necesare azi (21/27): corecția Forbes–Rigobon



- Modelul Forbes & Rigobon (2002): $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$; în criză crește doar dispersia sursei x

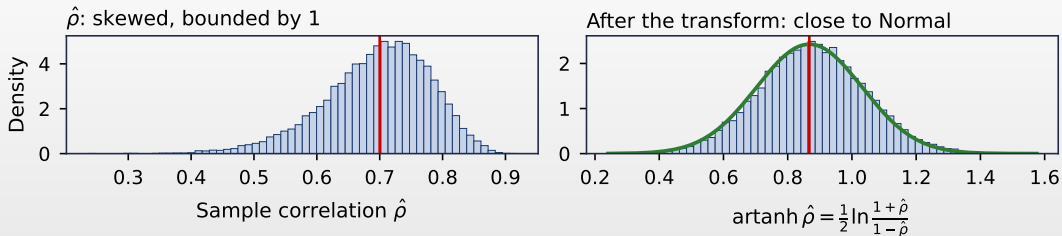
$$\rho_c = \rho \sqrt{\frac{1 + \delta}{1 + \delta \rho^2}}, \quad \delta = \frac{\sigma_{x,c}^2}{\sigma_{x,calm}^2} - 1$$

- ρ : corelația din perioada calmă; ρ_c : corelația de criză măsurată cu aceeași legătură β ; δ : creșterea relativă a dispersiei sursei
- Graficul: $\rho_c > \rho$ ori de câte ori $\delta > 0$: doar volatilitatea mai mare crește corelația măsurată
- Corelația de criză corectată: fără efectul volatilității

$$\rho^* = \frac{\rho_c}{\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}}$$

- Contagiune: ρ^* semnificativ peste ρ_{calm} ; altfel interdependență

Noțiuni necesare azi (22/27): compararea a două corelații: testul Fisher z

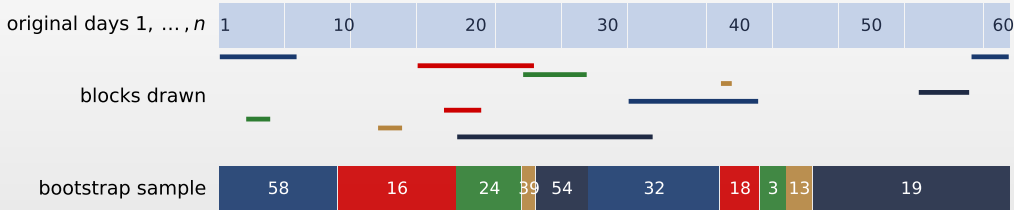


■ 20,000 simulated samples, $n = 40$ — true $\rho = 0.7$ — $N(\text{artanh } \rho, 1/(n-3))$

- Transformarea Fisher $\text{artanh } \hat{\rho} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\hat{\rho}}{1-\hat{\rho}}$ este aproape Normală, cu dispersia $1/(n-3)$ (graficul, $n = 40$, $\rho = 0,7$)
 - ▶ $z = \frac{\text{artanh } \hat{\rho}_1 - \text{artanh } \hat{\rho}_0}{\sqrt{1/(n_1-3) + 1/(n_0-3)}} \approx N(0, 1)$ sub $H_0 : \rho_1 = \rho_0$; $\hat{\rho}_1, \hat{\rho}_0$: corelațiile din n_1 și n_0 observații independente
 - ▶ Test unilateral pentru $H_0 : \rho_1 \leq \rho_0$: $p = 1 - \Phi(z)$; respingem la 5% când $z > 1,645$; presupune perechi i.i.d. Normale și o dată a testului fixată înainte de a vedea datele
- **Distribuția Fisher F**: sub normalitate i.i.d., raportul a două dispersii de selecție, fiecare împărțită la valoarea ei adevărată, are distribuția $F(n_c - 1, n_o - 1)$

Noțiuni necesare azi (23/27): randamente pe mai multe zile și bootstrap-ul staționar

10 blocks: random start, geometric length (mean 8), wrap-around after day 60; number = first day



- Randamentul logaritmic pe 2 zile (B4): $r_t^{(2)} = \ln P_t - \ln P_{t-2}$, P_t : nivelul de închidere din ziua t
 - Randamentele consecutive pe 2 zile au o zi comună (se suprapun), deci eșantionul efectiv este circa jumătate din numărul randamentelor
- **Bootstrap-ul staționar** [Politis & Romano \(1994\)](#): reeșantionăm blocuri de zile consecutive cu începuturi aleatoare și lungimi geometrice de medie $\bar{L}$, deci dependența serială din interiorul unui bloc se păstrează
 - Recalculăm statistica D pe fiecare dintre cele B reeșantionări; intervalul percentil de 90%: cuantilele de 5% și 95% ale valorilor $D^{(b)}$; p unilateral pentru $H_0 : D \leq 0$: proporția valorilor $D^{(b)} \leq 0$

Noțiuni necesare azi (24/27): instrumente pentru extensii: erori standard

- ▣ **Metoda delta:** eroarea standard a unei funcții netede g de o estimare

$$\text{Var}(g(\hat{\theta})) \approx g'(\theta)^2 \text{Var}(\hat{\theta}), \quad \text{Var}(g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)) \approx \nabla g^\top \Sigma_{\hat{\theta}} \nabla g$$

- ▶ g' : derivata; ∇g : gradientul; $\Sigma_{\hat{\theta}}$: matricea de covarianță a estimărilor; de ex. pentru Clayton, $\theta = 2\tau/(1 - \tau)$ are $g'(\tau) = 2/(1 - \tau)^2$

- ▣ **Eroarea standard a lui $\hat{\tau}$ Kendall**, o U-statistică (o medie pe toate perechile de observații)

$$\text{se}(\hat{\tau}) \approx \frac{4 \text{sd}(W)}{\sqrt{n}}, \quad W_i = 2 C_n(\hat{u}_i, \hat{v}_i) - \hat{u}_i - \hat{v}_i$$

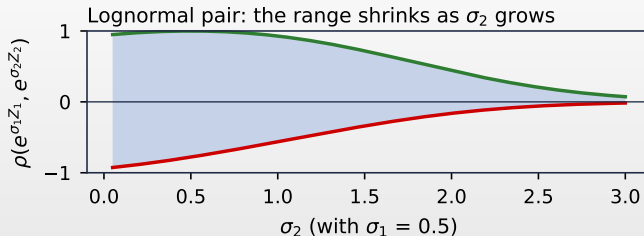
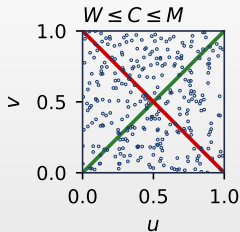
- ▶ W_i : proiecția Hoeffding, contribuția observației i la $\hat{\tau}$; sd: abaterea standard de selecție

- ▣ Covarianța **sandwich** a unei estimări CML

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} A^{-1} \Sigma A^{-1}$$

- ▶ A : informația Fisher (minus derivata a doua așteptată a lui $\ln c_\theta$); Σ : dispersia scorului plus corecțiile pentru ranguri; doar A^{-1}/n ignoră faptul că rangurile sînt estimate

Noțiuni necesare azi (25/27): instrumente pentru extensii: corelațiile posibile



— M : $V=U$ (comonotone)

— W : $V=1-U$ (countermonotone)

• Π : independence

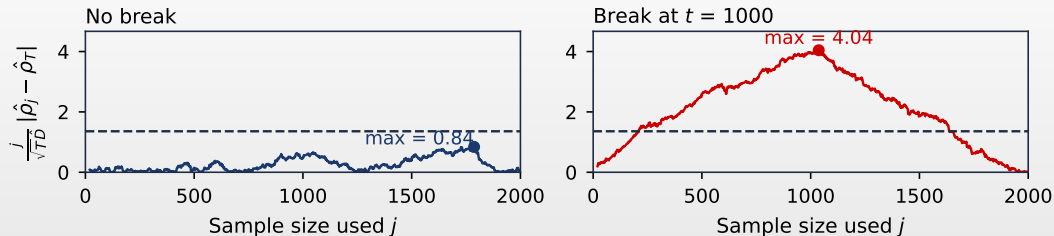
■ attainable Pearson correlations

□ **Identitatea lui Hoeffding:** covarianța este diferența integrată dintre repartiția comună și independență

► $\text{Cov}(X, Y) = \iint [F(x, y) - F_1(x)F_2(y)] dx dy$; cu $F = C(F_1, F_2)$ și $W \leq C \leq M$, marginalele fixează intervalul lui ρ

► Dreapta: două lognormale $e^{\sigma_1 Z_1}$, $e^{\sigma_2 Z_2}$, $Z_i \sim N(0, 1)$, $\mathbb{E}(e^{aZ}) = e^{a^2/2}$; intervalul corelațiilor Pearson se îngustează când marginalele diferă mai mult

Noțiuni necesare azi (26/27): instrumente pentru extensii: testarea unei corelații constante



--- 5% critical value 1.358 (supremum of a Brownian bridge)

- **Testul de fluctuație** Wied, Krämer & Dehling (2012): comparăm corelația primelor j perechi cu cea din întregul eșantion, pentru fiecare j
 - $Q_T = \max_j \frac{j}{\sqrt{TD}} |\hat{\rho}_j - \hat{\rho}_T|$; $\hat{D}$: abaterea standard de termen lung (nucleu Bartlett, lățimea $\lfloor T^{1/4} \rfloor$); j din maxim datează ruptura
 - Sub H_0 (corelație constantă), Q_T tinde la supremumul lui |punte browniană|; valoarea critică de 5% este 1,358; graficul: simulat, fără și cu ruptură

Noțiuni necesare azi (27/27): instrumente pentru extensii: modele dinamice

- **DCC corectat Aielli (2013)**: șocul este rescalat cu $Q_{t-1}^{*1/2}$, astfel încât $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}^*$

$$Q_t = (1 - a - b) \bar{Q}^* + a Q_{t-1}^{*1/2} \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top Q_{t-1}^{*1/2} + b Q_{t-1}$$

- **Decorelarea (B5)**: $\eta_t = L_t^{-1} \varepsilon_t$, cu L_t factorul Cholesky al lui R_t ($R_t = L_t L_t^\top$, L_t inferior triunghiulară): η_t are matricea de covarianță identitate și poate fi reeșantionat
- **Copula t dinamică (GAS) Creal, Koopman & Lucas (2013)**: corelația se modifică după scorul observației de ieri

$$\rho_t = \tanh f_t, \quad f_{t+1} = \omega + A s_t + \beta_{GAS} f_t, \quad s_t = (1 - \rho_t^2) \frac{\partial \ln c(\hat{u}_t, \hat{v}_t; \rho_t, \nu)}{\partial \rho}$$

- ▶ $\tanh$ menține ρ_t în $(-1, 1)$; A : reacția la scorul s_t ; β_{GAS} : persistența; $A = 0$ dă copula statică
- **Volatilitatea comună (COVOL, C3) Engle & Campos-Martins (2023)**: pătratele reziduurilor GARCH au un factor global comun x_t

$$e_{it}^2 = (s_i x_t + 1 - s_i) \varepsilon_{it}^2$$

- ▶ e_{it} : reziduul standardizat GARCH al seriei i ; $s_i \in [0, 1]$: încărcarea seriei i pe factorul comun; ε_{it} : șoc idiosincratic cu dispersia 1

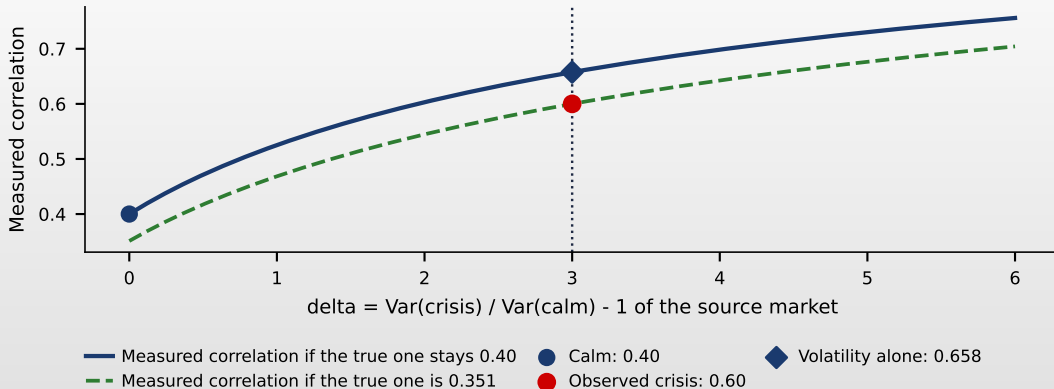
Notăția folosită în toate exercițiile

- ▣ $U = F_1(X_1)$, $V = F_2(X_2)$: transformatele integrale de probabilitate; pseudo-observații $\hat{u}_i = \text{rang}(x_i)/(n+1)$ (Genest, Ghoudi & Rivest (1995))
- ▣ t_ν : funcția de repartiție Student t cu ν grade de libertate; t_ν^{-1} funcția ei cuantilă
- ▣ Dependența în cozi: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; la un q finit, $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ este o probabilitate, nu limita
- ▣ τ Kendall: Gaussiană și $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$; Clayton $\theta/(\theta+2)$; Gumbel $1 - 1/\theta$
- ▣ DCC (Engle (2002)): $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$, $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2}Q_t\text{diag}(Q_t)^{-1/2}$, $\mathbb{E}(\varepsilon_t\varepsilon_t^\top \mid \mathcal{F}_{t-1}) = R_t$
- ▣ Forbes–Rigobon (Forbes & Rigobon (2002)): $\delta = \sigma_{x,c}^2/\sigma_{x,calm}^2 - 1$, corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c/\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$

A3 [Rezolvat]: componenta de volatilitate a unei corelații de criză — cerința

- ▣ **Întrebarea:** o corelație crește de la 0,40 într-un an calm la 0,60 într-o criză, iar varianța pieței-sursă se înmulțește cu 4; este contagiune?
- ▣ **Modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$, β și σ_ε^2 constante; în criză $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
 - Indicații: $\text{Cov}(x, y) = \beta\sigma_x^2$, $\text{Var}(y) = \beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2$, deci $\rho^2 = \beta^2\sigma_x^2/(\beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2)$ și $\rho_c = \rho\sqrt{(1 + \delta)/(1 + \delta\rho^2)}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați δ și corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c/\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 2. Calculați corelația pe care am măsura-o în criză dacă cea adevărată ar rămîne 0,40.
 3. Precizați dacă creșterea este o dovadă de contagiune în ipotezele modelului și numiți ipoteza în care aveți cea mai mică încredere.
- ▣ **Raportați:** fiecare cifră cu formula și valorile înlocuite, plus o propoziție de interpretare; notebook: secțiunea A3

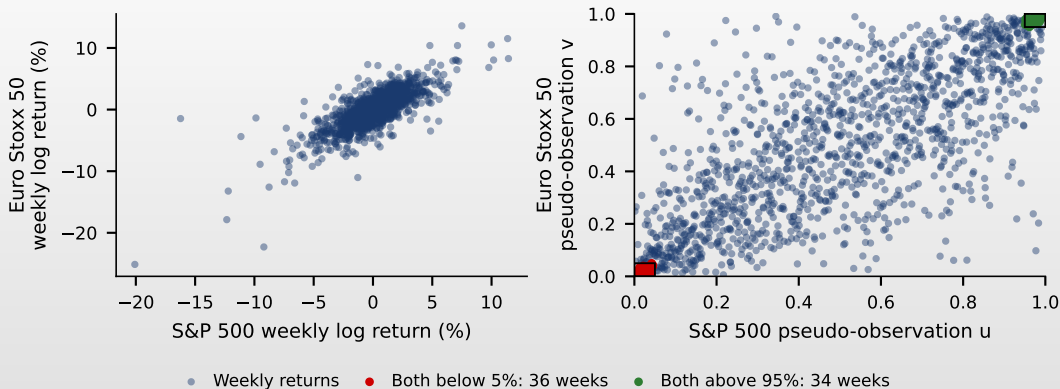
A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)



A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

- (1) Raportul varianțelor este 4, deci $\delta = 3$;
 $\rho^* = 0,60 / \sqrt{1 + 3(1 - 0,36)} = 0,60 / \sqrt{2,92} = 0,60 / 1,709 = 0,351$
- (2) $\rho_c = 0,40 \sqrt{4 / (1 + 3 \times 0,16)} = 0,40 \sqrt{4 / 1,48} = 0,40 \times 1,644 = 0,658$
- (3) Valoarea corectată 0,351 este sub cea calmă de 0,40, iar numai creșterea volatilității ar duce 0,40 la 0,658, peste valoarea observată de 0,60: nicio dovadă de creștere după această corecție
- Cea mai puțin credibilă: absența unui șoc comun; un șoc global crește și σ_ε , iar corecția devine excesivă (A4, cursul)
- Valoarea observată 0,60 este sub curba unui 0,40 neschimbat și pe curba unei valori adevărate de 0,351

A2 [Rezolvat]: tau Kendall și parametrii copulelor — cerința (1/2)



A2 [Rezolvat]: tau Kendall și parametrii copulelor — cerința (2/2)

□ Întrebările

- ▶ ce parametru de copulă reproduce dependența de rang a doi indici bursieri?
- ▶ determină el riscul din cozi?

- **Date:** randamente logaritmice săptămînale S&P 500 și Euro Stoxx 50 (tabelul datelor), $n = 1\,393$; $\hat{\tau} = 0,5642$, $\hat{\rho}_S = 0,7462$, Pearson 0,781; perechi tratate ca i.i.d. (un model de lucru necondiționat, săptămînal)

□ Cerințe

1. Inversați $\hat{\tau}$ pentru copulele Gaussiană ($\rho = \sin(\pi\tau/2)$), Clayton ($\theta = 2\tau/(1-\tau)$), Gumbel ($\theta = 1/(1-\tau)$) și Frank; pentru Frank rezolvați $1 - \frac{4}{\theta}[1 - D_1(\theta)] = \hat{\tau}$ cu $D_1(\theta) = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta \frac{t}{e^t - 1} dt$ (funcția `theta_from_tau`).
 2. Calculați dependența în cozi implicată de fiecare copulă estimată.
 3. Calculați $\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin(\rho/2)$ implicat de copula Gaussiană și comparați-l cu $\hat{\rho}_S$.
- **Raportați:** un tabel cu cei patru parametri și λ_L , λ_U , plus diferența de la cerința 3

- Stînga: randamentele săptămînale; dreapta: pseudo-observațiile, cu lower tail și upper tail de 5% marcate; notebook: secțiunea A2

A2 [Rezolvat]: rezolvare

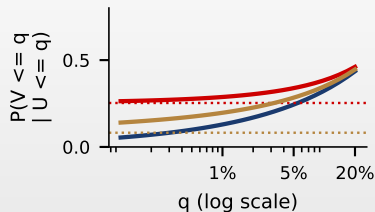
Copula	Parametru	λ_L	λ_U
Gaussiană	$\rho = 0,775$	0	0
Clayton	$\theta = 2,589$	0,765	0
Gumbel	$\theta = 2,295$	0	0,647
Frank	$\theta = 7,044$	0	0

- Gaussiană: $\sin(\pi \times 0,564/2) = 0,775$; Clayton: $2 \times 0,564/0,436 = 2,589$; Gumbel: $1/0,436 = 2,295$; Frank: rădăcina numerică
- Clayton $\lambda_L = 2^{-1/\theta}$, Gumbel $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}$

- Cerința 3: $\frac{6}{\pi} \arcsin(0,775/2) = 0,760$ față de $\hat{\rho}_S = 0,746$: o diferență de 0,0134 (precizia ei: extensia A2)
- Același $\hat{\tau}$ dă o dependență în cozi între 0 și 0,77, în funcție doar de familia aleasă
- Interpretare: $\hat{\tau}$ identifică un parametru în interiorul unei familii, niciodată familia; coada comună trebuie estimată (B2), nu dedusă din τ

A1 [Rezolvat]: dependența în cozi a copulei t — cerința

- ▣ **Întrebarea:** în grafic, cînd q scade, probabilitatea Gaussiană tinde la 0, iar curbele t se stabilizează; ce se întîmplă cînd $q \rightarrow 0$?
- ▣ **Date:** $\rho = 0,5$, $\nu \in \{3, 4, 10, 30\}$; rezultat de folosit: pentru t bivariată, dat fiind $X_1 = x$, $(X_2 - \rho x) / \sqrt{(\nu + x^2)(1 - \rho^2)/(\nu + 1)} \sim t_{\nu+1}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți regula lui L'Hôpital și interschimbabilitatea pentru a arăta că $\lambda_L = 2 \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$.
 2. Înlocuiți repartiția t condiționată, treceți la limită $x = t_\nu^{-1}(q) \rightarrow -\infty$ și deduceți $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)})$.
 3. Repetați raționamentul pentru copula Gaussiană și arătați că $\lambda = 0$ pentru $|\rho| < 1$.
 4. Calculați λ pentru fiecare ν și $C(q, q)/q$ la $q = 5\%$ și $0,1\%$ pentru copula Gaussiană și copula t cu $\nu = 4$, cu același ρ (funcția `joint_tail_prob` din notebook).
- ▣ **Raportați:** derivarea ca șir de egalități și un tabel cu λ și cele patru probabilități



- Gaussian copula ($\rho = 0.5$)
- t copula ($\rho = 0.5$, $\nu = 4$)
- t copula ($\rho = 0.5$, $\nu = 10$)

- ▣ Valoarea exactă a lui $P(V \leq q \mid U \leq q)$ din funcțiile de repartiție bivariate; punctat: limitele λ ; notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — derivare

- ▣ (1) $C(q, q) \rightarrow 0$ și $q \rightarrow 0$, deci prin L'Hôpital $\lambda_L = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{d}{dq} C(q, q) = \lim_{q \rightarrow 0} [\partial_1 C(q, q) + \partial_2 C(q, q)]$, cu $\partial_1 C(u, v) = P(V \leq v \mid U = u)$; interschimbabilitatea face termenii egali: $\lambda_L = 2 \lim_{q \rightarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$
- ▣ (2) Cu $x = t_\nu^{-1}(q)$: $P(V \leq q \mid U = q) = P(X_2 \leq x \mid X_1 = x) = t_{\nu+1} \left(\frac{(1-\rho)x}{\sqrt{(\nu+x^2)(1-\rho^2)/(\nu+1)}} \right)$
- ▣ Cînd $x \rightarrow -\infty$, $x/\sqrt{\nu+x^2} \rightarrow -1$; cum $(1-\rho)/\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)}$, argumentul tinde la $-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}$, ceea ce dă formula
- ▣ (3) Gaussiană: $P(V \leq q \mid U = q) = \Phi(x\sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)})$ cu $x = \Phi^{-1}(q) \rightarrow -\infty$, deci limita este 0
- ▣ Explicație: la t, scara condiționată crește cu $|x|$, deci argumentul standardizat rămîne mărginit; la Gaussiană scara este fixă, iar argumentul diverge

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cifre

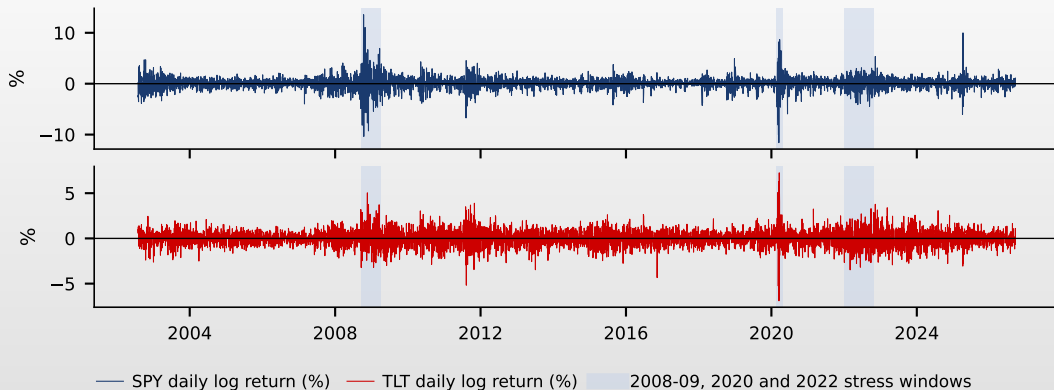
ν	$a_\nu = \sqrt{(\nu + 1)/3}$	$\lambda = 2t_{\nu+1}(-a_\nu)$
3	1,155	0,313
4	1,291	0,253
10	1,915	0,082
30	3,215	0,003

- $\nu = 4$ pas cu pas: $t_5(-1,291) = 0,1266$, deci $\lambda = 2 \times 0,1266 = 0,253$
- Dependența în cozi dispăre cînd ν crește

	$q = 5\%$	$q = 0,1\%$
Gaussiană, $\rho = 0,5$	0,244	0,054
t, $\rho = 0,5$, $\nu = 4$	0,339	0,263

- $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ cu același ρ în ambele modele
- Interpretare: la 5% cele două modele par asemănătoare, dar la 0,1% probabilitatea Gaussiană este o fracțiune din cea t; un model evaluat pe pierderi moderate nu poate evidenția crahurile simultane

B1 [Rezolvat]: DCC pentru SPY și TLT — cerința (1/2)



B1 [Rezolvat]: DCC pentru SPY și TLT — cerința (2/2)

□ Întrebările

- ▶ cum a evoluat corelația acțiuni-obligațiuni din 2002?
- ▶ este ea constantă?

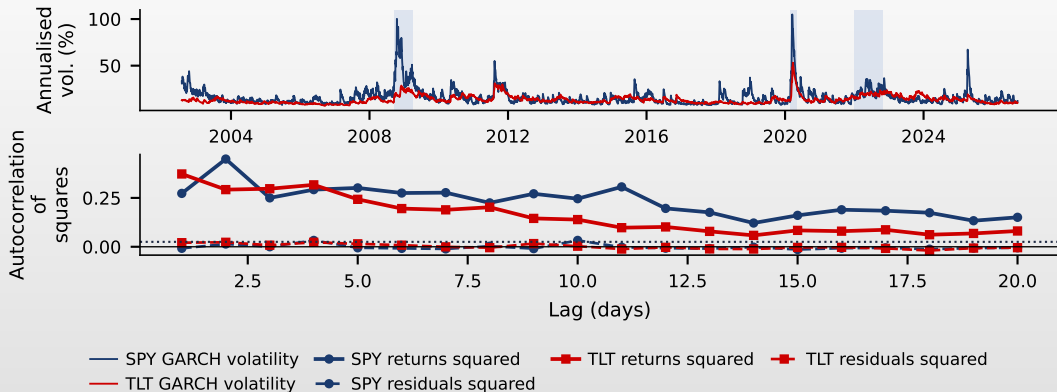
- **Date:** SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate, aliniate pe zilele comune, randamente logaritmice în %, $T = 6073$

□ Cerințe

1. Estimați un GARCH(1,1) cu medie constantă pentru fiecare serie, calculați $\varepsilon_{it} = (r_{it} - \hat{\mu}_i) / \hat{\sigma}_{it}$ și comparați autocorelația lui r_{it}^2 cu cea a lui ε_{it}^2 .
2. Fixați $\bar{Q}$ la covarianța de selecție a lui ε_t , $Q_1 = \bar{Q}$, calculați R_2 din ε_1 , apoi maximizați $\ell_C(a, b) = -\frac{1}{2} \sum_t (\ln |R_t| + \varepsilon_t^\top R_t^{-1} \varepsilon_t - \varepsilon_t^\top \varepsilon_t)$ cu $a, b \geq 0$, $a + b < 1$ (R_t : Q_t rescalată la diagonală 1; $|R_t|$: determinantul ei).
3. Reprezentați $\rho_{12,t}$ față de corelația mobilă pe 252 de zile și de țintă și reestimați pe 2002–2019 și 2020–2026.
4. Testați CCC ($a = b = 0$) cu raportul de verosimilitate, calibrat printr-un bootstrap al ambilor pași sub CCC (199 de traiectorii, câteva minute).

- **Raportați:** tabelele GARCH și DCC, R_2 , graficul traiectoriei, LR cu p bootstrap, o interpretare; notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/6) — pasul 1, filtrarea GARCH



B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/6) — pasul 1, filtrarea GARCH

	ω	α	β	vol. anuală medie
SPY	0,0283	0,127	0,848	16,0%
TLT	0,0057	0,049	0,943	13,6%

- Randamente în %; vîrfurile volatilității: SPY 105% (17 martie 2020), TLT 53% (24 martie 2020)
- Punct de control: autocorelația de ordinul 1 a pătratelor, SPY $0,273 \rightarrow -0,008$, TLT $0,373 \rightarrow 0,021$; media pe lagurile 1–20 SPY $0,233 \rightarrow -0,002$
- Filtrarea elimină volatility clustering: corelația lui ε_t nu mai este determinată de regimurile de volatilitate

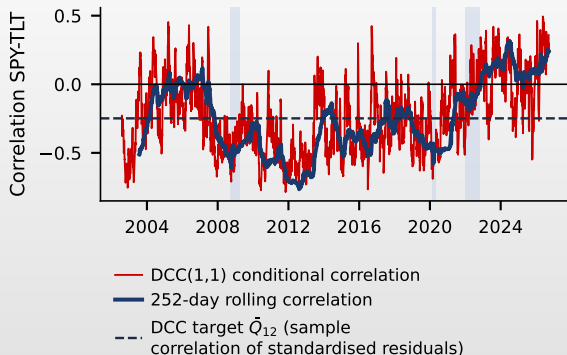
B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/6) — pasul 2, estimările DCC

- Un pas al recursiei: $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 0,998 & -0,248 \\ -0,248 & 1,000 \end{pmatrix}$,
 $\varepsilon_1 = (0,080, 1,498)$ pe 31 iulie 2002
- $Q_2 = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_1\varepsilon_1^T + b\bar{Q}$: $Q_{2,11} = 0,947$,
 $Q_{2,22} = 1,065$, $Q_{2,12} = -0,2293$
- $R_{2,12} = -0,2293/\sqrt{0,947 \times 1,065} = -0,2283$: un șoc pozitiv
 TLT într-o zi în care SPY aproape nu variază apropiu corelația
 de zero

	estimare	e.s. (hessiană)
a	0,0522	0,0059
b	0,9335	0,0084
$a + b$	0,9857	—
$\bar{Q}_{12}$	-0,248	—

- Timpul de înjumătățire al unui șoc asupra lui Q_t :
 $\ln 0,5 / \ln(a + b) = 48,3$ zile, o aproximare, deoarece
 $R_t \neq Q_t$
- E.s. din hessiană tratează pasul 1 drept cunoscut;
 bootstrap-ul pe ambii pași: extensia B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (4/6) — traiectoria și subperioadele

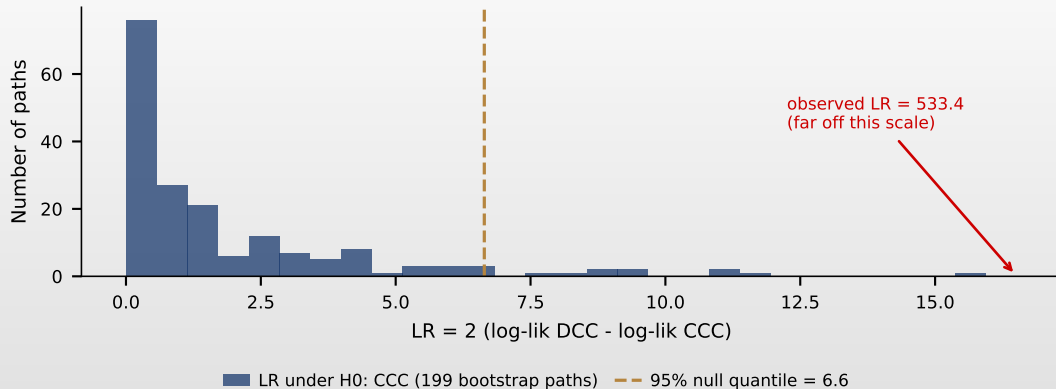


	2002–2019	2020–2026
a	0,0565	0,0341
b	0,9199	0,9527
$\bar{Q}_{12}$	−0,350	0,003
T	4 386	1 687

- Tot eșantionul: $\rho_{12,t}$ între $-0,79$ și $0,49$; deasupra țintei în 92% din zile după 2022
- Persistența este similară în ambele jumătăți, dar ținta se deplasează de la circa $-0,35$ la circa 0
- Interpretare: un DCC pe tot eșantionul atrage corelația curentă spre o țintă care nu mai este relevantă

 MFM_ch6_dcc_spy_tlt

B1 [Rezolvat]: rezolvare (5/6) — testul corelației constante



B1 [Rezolvat]: rezolvare (6/6) — testul corelației constante

- $LR = 2(\ell_C^{DCC} - \ell_C^{CCC}) = 2(460,3 - 193,5) = 533,4$
- χ^2_2 nu este legea sub H_0 : sub $a = 0$, b nu este identificat; bootstrap-ul sub CCC
- 1. decorelăm ε_t cu matricea de corelație constantă și reeșantionăm perechile;
- 2. reconstruim inovații CCC și randamente GARCH cu parametrii estimați;
- 3. reestimăm ambii pași și LR pe fiecare dintre cele 199 de traiectorii;
- 4. $p = (1 + \#\{LR^{(b)} \geq LR\})/200$.
- Cea mai mare valoare sub H_0 15,7, cuantila de 95% 6,6: $p = 0,005$, minimul posibil; respingem corelația constantă
- Acest bootstrap simulează sub CCC ca să testeze dinamica; bootstrap-ul pe ambii pași din extensie simulează sub DCC-ul estimat ca să măsoare incertitudinea

B2 [Rezolvat]: copula Gaussiană față de copula t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50 — cerința

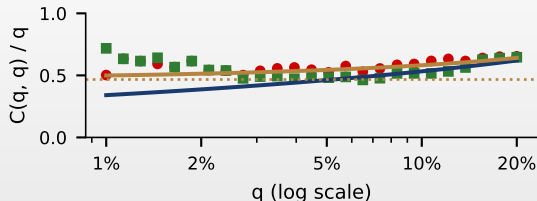
- ▣ **Întrebarea:** necesită craturile simultane săptămânale ale acțiunilor din SUA și din zona euro o copulă cu dependență în cozi?
- ▣ **Date și model:** pseudo-observațiile din A2 ($n = 1393$); un model de lucru necondiționat, i.i.d., săptămânal; verosimilitate maximă canonică (CML) pe ranguri; copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$, un punct pe frontieră
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați copulele Gaussiană și t prin CML și comparați-le după AIC.
 2. Calculați raportul de verosimilitate pentru $H_0 : \nu = \infty$; p-value-ul lui se obține printr-un bootstrap parametric sub H_0 (simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor; 499 de extrageri; cu toate bootstrap-urile din B2, celula din notebook rulează circa 15 minute).
 3. Aplicați testul de adecvare Rosenblatt ([Genest, Rémillard & Beaudoin \(2009\)](#)) pentru ambele copule (simulare din copula estimată, ranguri noi, reestimare; 499 de extrageri).
 4. Comparați $C_n(q, q)/q$ empiric ($C_n(q, q)$: proporția săptămînilor cu ambele pseudo-observații $\leq q$) cu $C_\theta(q, q)/q$ estimat la același $q = 5\%$ și raportați separat limita λ a copulei t.
- ▣ **Raportați:** un tabel ($\hat{\rho}$, $\hat{\nu}$, ℓ , AIC, p de adecvare), LR cu p-value-ul lui, graficul la prag finit; notebook: secțiunea B2

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimare și teste

	$\hat{\rho}$	$\hat{\nu}$	ℓ	AIC	p adecvare
Gaussiană	0,771	–	623,3	–1 244,6	0,002
Student t	0,775	3,91	674,2	–1 344,4	0,874

- (1) Copula t are AIC mai mic cu 99,8 puncte: parametrul suplimentar ν este puternic susținut
- (2) $LR = 2(674,2 - 623,3) = 101,8$; cea mai mare dintre cele 499 de valori sub H_0 este 87,1, deci $p = 0,002$, minimul posibil (1/500): respingem copula Gaussiană
- χ_1^2 ar fi greșit: $\nu = \infty$ este pe frontieră, iar amestecul $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ nu este stabilit pentru o pseudo-verosimilitate pe ranguri
- (3) Testul de adecvare: copula Gaussiană $p = 0,002$, respinsă la 5%; t $p = 0,874$, nerespinsă: lipsa dovezilor împotriva copulei t nu este o dovadă în favoarea ei

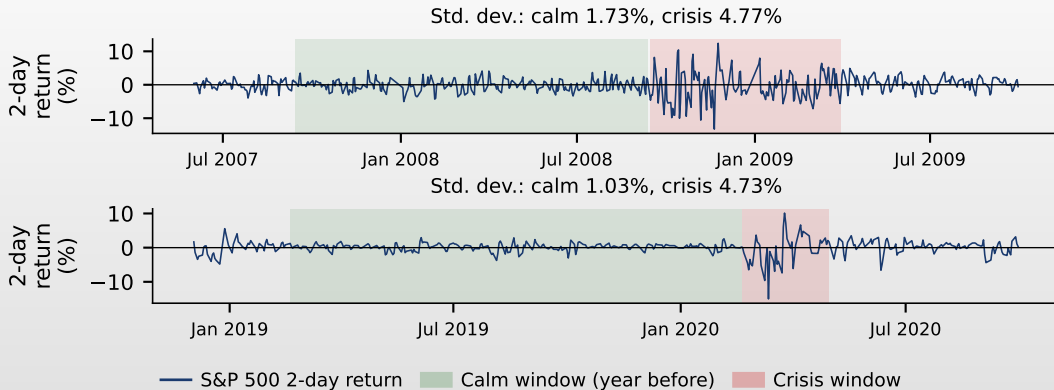
B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cozile la un prag finit



- Empirical, joint losses (lower corner)
- Empirical, joint gains (upper corner)
- Fitted Gaussian copula ($\rho = 0.771$)
- Fitted t copula ($\rho = 0.775$, $\nu = 3.91$)
- Limit lambda of the t copula = 0.467

- (4) La $q = 5\%$: valoarea empirică în lower tail 0,517 (36 de săptămîni), în upper tail 0,488 (34 de săptămîni)
- Estimat la același q : copula Gaussiană 0,462, t 0,544; limita copulei t este $\lambda = 0,467$, un obiect diferit
- Curba t urmărește punctele empirice pînă la q mic; curba Gaussiană coboară, conform rezultatului din A1
- Interpretare: pentru perechi săptămînale de acțiuni, un model de risc trebuie să includă dependența în cozi; upper tail-ul empiric la q mic se bazează pe doar cîteva săptămîni

B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerința (1/2)



B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerința (2/2)

□ Întrebările

- ▶ s-au întărit legăturile dintre S&P 500 și Euro Stoxx 50 sau BET în cele două crize?
- ▶ rămân ele mai puternice după luarea în calcul a volatilității mai mari din SUA?

- **Date:** randamente logaritmice pe 2 zile $\ln P_t - \ln P_{t-2}$ (P_t : nivelul de închidere din ziua t) în zilele comune de tranzacționare; S&P 500 este sursa; un randament este atribuit ferestrei care conține data lui finală

	calm	criză
2008	14.09.2007 – 12.09.2008	15.09.2008 – 31.03.2009
2020	19.02.2019 – 19.02.2020	20.02.2020 – 30.04.2020
n (pe 2 zile)	242, 241	130, 47

B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerința (continuare)

▣ Exemplu de urmat: A3; Cerințe la seminar

1. Rezolvați complet cazul BET în 2008: calculați ρ_{calm} , ρ_c , δ și ρ^* , apoi repetați pentru celelalte trei cazuri.
2. Ca termen de comparație istoric, aplicați testele Fisher z unilaterale pentru $H_0 : \rho_c \leq \rho_{calm}$ și $H_0 : \rho^* \leq \rho_{calm}$, cu n jumătate din numărul randamentelor pe 2 zile suprapuse.

▣ Raportați: un tabel pe crize și piețe (δ , ρ_{calm} , ρ_c , p_{brut} , ρ^* , $p_{corectat}$); notebook: secțiunea B4

▣ Interpretare

- ▶ de ce este δ mult mai mare în 2020?
 - ▶ ce ipoteză este cea mai puțin credibilă pentru o pandemie?
- ▣ Cerințele 3–4 (bootstrap cu δ estimat, ferestre mai scurte) vin după curs, în secțiunea de temă

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „e conține reziduurile standardizate GARCH pentru JPM și BAC (două acțiuni bancare americane). Calibrează o copulă t cu $\nu = 4$ din τ Kendall și dă-mi dependența ei în cozi.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from scipy import stats
tau = stats.kendalltau(e['JPM'], e['BAC'])[0]      # Kendall's tau
rho = 2 * np.sin(np.pi * tau / 6)                # copula correlation
u = e.rank() / len(e)                             # pseudo-observations
z = stats.t.ppf(u, df=4)                          # input of the t-copula likelihood
nu = 4
x = np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho))
lam = 2 * stats.t.cdf(-x, df=nu)                  # tail dependence
```

- **Concluzia AI:** „Cu $\hat{\tau} = 0,50$: $\rho = 0,518$ și $\lambda_L = \lambda_U = 0,276$.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** A1 și A2 [Rezolvat]; **date:** codul de mai sus cu $\hat{\tau} = 0,50$ și $\nu = 4$; pentru verificarea pe date, reziduurile JPM–BAC din notebook (secțiunea C2)
- ▣ Răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru lucrul cu copule; restul este corect
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei linii greșite și explicați într-o propoziție de ce este greșită fiecare.
 2. Pentru fiecare, indicați dovada care o evidențiază: o formulă din A1 sau A2, o verificare a celei mai mari pseudo-observații sau o mică simulare.
 3. Scrieți cele trei linii corectate și recalculați ρ și λ pentru $\hat{\tau} = 0,50$, $\nu = 4$.
 4. Precizați care erori modifică λ afișat și care afectează doar datele de intrare ale verosimilității.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei rînduri (eroare, dovadă, corecție) și ρ și λ corectate; notați în `AI_ERRORS.md` erorile găsite efectiv

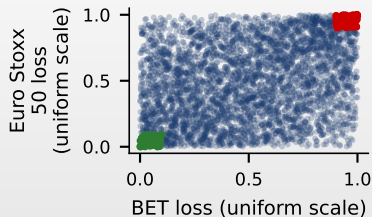
B4 [Propus]: contagiunea în 2008 și 2020 — cerințele 3–4, după curs

Rezolvarea se discută la seminar

- **Exemplu de urmat:** A3 și tabelul B4 de la seminar; **Cerințe**
- 3. Testați $D = \rho^* - \rho_{calm}$ prin bootstrap, cu δ estimat la fiecare extragere:
 - ▶ reeșantionați vectorii comuni (S&P 500, ținta) în interiorul fiecărei ferestre cu un bootstrap staționar Politis & Romano (1994), bloc mediu de 10 zile, 1999 de extrageri;
 - ▶ recalculați $\hat{\delta}$, ρ^* și ρ_{calm} ; raportați intervalul de 90% al lui D și $p = \text{proporția extragerilor cu } D \leq 0$.
- 4. Sensibilitate: încheiați ferestrele de criză pe 31 decembrie 2008 și pe 31 martie 2020.
- **Raportați:** tabelul de la seminar cu o coloană pentru intervalul de 90% al lui D și un grafic; notebook: secțiunea B4, celula de bootstrap
- **Interpretare:** modifică estimarea lui δ vreo concluzie de la cerința 2?

B3 [Propus]: Clayton față de Gumbel pentru pierderile simultane BET și Euro Stoxx 50 — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B2 și A2; **date:** închideri zilnice BET și Euro Stoxx 50 din 5 ianuarie 2010, aliniate pe zilele comune (închideri aproape sincrone), $T = 4\,154$; notebook: secțiunea B3
- ▣ Filtrați fiecare serie cu GARCH(1,1); pierderile $L = -\varepsilon$ (minus randamentele standardizate) și pseudo-observațiile lor: crahurile simultane se află în *upper tail*
- ▣ **Cerințe**
 1. Înainte de estimare: ce familie credeți că își plasează dependența în cozi acolo unde se află crahurile simultane, Clayton sau Gumbel pe pierderi?
 2. Estimați Clayton și Gumbel prin CML (copulele Gaussiană și t ca repere); raportați AIC, λ_L , λ_U și p de adecvare Rosenblatt (200 de extrageri; 100 pentru t).
 3. Calculați probabilitățile empirice din cele două cozi la $q = 5\%$ și 10% și comparați-le cu curbele estimate.
 4. Explicați ce reprezintă copula Clayton rotită cu 180° (de supraviețuire) pe pierderi.

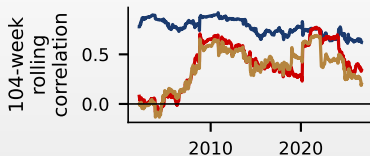


- All days
- Joint large losses (both > 0.9)
- Joint large gains (both < 0.1)

C1 [Propus]: integrarea pieței de acțiuni din România cu zona euro după 2020 — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, B4; **date:** randamente săptămânale BET și Euro Stoxx 50 în zilele comune, 2010–2019 ($n = 520$) față de 2020–2026 ($n = 351$); notebook: secțiunea C1
- ▣ 2020 a adus COVID-19 și trecerea României la statutul Secondary Emerging la FTSE Russell ([FTSE Russell \(2019\)](#)): o comparație descriptivă între perioade, nu un test causal al trecerii
- ▣ **Cerințe**

1. Estimați schimbarea corelației săptămânale cu un interval bootstrap staționar de 95% ([Politis & Romano \(1994\)](#)), reeșantionare în fiecare perioadă, bloc mediu de 8 săptămîni, 2 000 de extrageri) și p unilateral pentru H_0 : nicio creștere, proporția extragerilor ≤ 0 .
2. Efectuați două verificări separate față de aceeași referință: corecția Forbes–Rigobon pentru schimbarea volatilității Euro Stoxx 50 și corelația fără 20 februarie – 30 aprilie 2020.
3. Opțional: τ Kendall, beta $\text{Cov}(\text{BET}, \text{Stoxx}) / \text{Var}(\text{Stoxx})$, probabilitatea din lower tail la $q = 10\%$ și un DCC săptămînal.



— S&P 500 / Euro Stoxx 50
 — Euro Stoxx 50 / BET
 — S&P 500 / BET

- ▣ Context din curs: corelații mobile pe 104 săptămîni
- ▣ **Raportați:** un tabel cu toate măsurile în ambele perioade și o concluzie și limitele ei

 MFM_ch6_integration

Pachetele de extensie: conținut și cerințe

Pachet	Exerciții	Se bazează pe
1. Inferența pentru copule	A2 extins [Rezolvat], B2 extins [Rezolvat]	A2, B2
2. Inferența pentru contagiune	A4 [Propus], A3 extins [Rezolvat]	A3, B4
3. Dinamica DCC	A5 [Propus], B1 extins [Rezolvat], B5 [Propus]	B1
4. Marginale și copule dinamice	A6 [Propus], B6 [Propus]	A2, B2
5. Temă de proiect	C3 [Propus]: volatilitatea comună globală	B1, C1, studiul de caz din curs

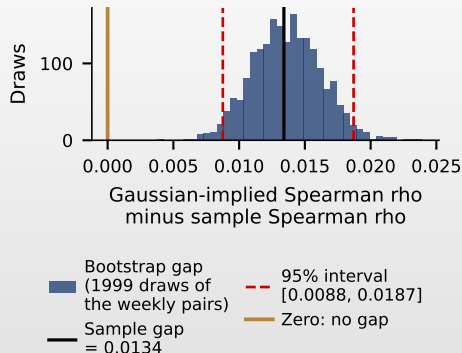
- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; bootstrap-urile lungi durează câteva minute
- C3 este un proiect, nu un exercițiu de seminar: rezultatele de referință sînt parțiale, deci este potrivit unei echipe interesate de o replicare

A2 extins [Rezolvat]: precizia lui τ Kendall și a parametrilor copulelor — cerința

- ▣ **Date:** pseudo-observațiile din A2, $n = 1\,393$, $\hat{\tau} = 0,5642$; copula empirică $C_n(u, v) = \frac{1}{n} \sum_i 1\{\hat{U}_i \leq u, \hat{V}_i \leq v\}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Cu proiecția Hoeffding $W_i = 2C_n(\hat{U}_i, \hat{V}_i) - \hat{U}_i - \hat{V}_i$ (abaterea standard de selecție 0,1239), arătați că $\text{se}(\hat{\tau}) = 4 \text{sd}(W)/\sqrt{n}$ și calculați-o.
 2. Propagați-o la $\hat{\theta}_{\text{Clayton}}$ și $\hat{\rho}_{\text{Gauss}}$ prin metoda delta.
 3. Reșantionați împreună perechile săptămânale (1999 de extrageri), recalculați ambele statistici de rang la fiecare extragere și raportați intervalul percentil de 95% al diferenței $g(\hat{\tau}) - \hat{\rho}_S$ din A2.
- ▣ **Raportați:** trei erori standard, intervalul și o decizie la 5%; bootstrap-ul i.i.d. presupune lipsa dependenței seriale a perechilor săptămânale

A2 extins [Rezolvat]: rezolvare

- (1) $\hat{\tau}$ este o U-statistică cu $E[h | Z_i] = 2W_i + 1$, deci $\text{Var}(\hat{\tau}) \approx 16\text{Var}(W)/n$: $\text{se} = 4 \times 0,1239/\sqrt{1393} = 0,0133$
- (2) Clayton: $d\theta/d\tau = 2/(1-\tau)^2 = 10,53$, e.s. 0,140;
Gaussiană: $\frac{\pi}{2} \cos(\pi\tau/2) = 0,993$, e.s. 0,0132 (Genest & Rivest (1993))
- (3) Diferența 0,0134, e.s. 0,0026, interval de 95% [0,0088; 0,0187]: zero este în afară, deci diferența este semnificativă la 5%
- Explicația preciziei: $\hat{\tau}$ și $\hat{\rho}_S$ variază împreună între eșantioane, deci diferența lor are o e.s. mult mai mică decât fiecare
- Interpretare: perechea $(\hat{\tau}, \hat{\rho}_S)$ respinge deja copula Gaussiană, în acord cu B2



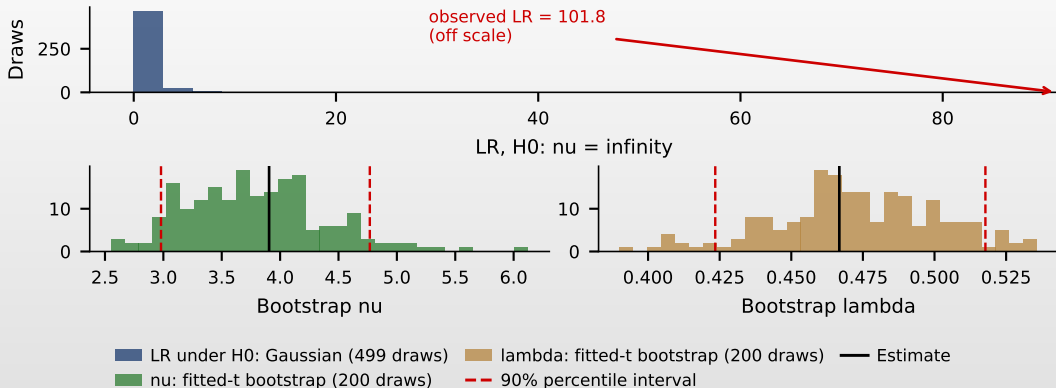
B2 extins [Rezolvat]: distribuții bootstrap și erori standard sandwich — cerința

▣ **Date:** estimările din B2; rangurile sînt estimate, deci inversa hessienei subestimează incertitudinea estimărilor CML

▣ **Cerințe**

1. Reprezentați distribuția sub H_0 a LR din B2 față de valoarea observată.
2. Construiți intervale de 90% pentru ν și λ din 200 de extrageri din copula t estimată, cu ranguri noi și reestimare.
3. Calculați e.s. pentru $\hat{\rho}$ și $\hat{\nu}$ din inversa hessienei A^{-1}/n și din sandwich-ul [Genest, Ghoudi & Rivest \(1995\)](#) $A^{-1}\Sigma A^{-1}/n$, $\Sigma = \text{Var}[\dot{\ell}_\theta + W_1(U) + W_2(V)]$; A : informația Fisher a copulei, $\dot{\ell}_\theta$: scorul lui $\ln c_\theta$, W_1 , W_2 : corecțiile pentru marginalele estimate prin ranguri.

B2 extins [Rezolvat]: rezolvare (1/2)



B2 extins [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

- ▣ (1) 499 de extrageri sub H_0 : cuantila de 95% 3,2, cea mai mare 87,1, față de valoarea observată 101,8
- ▣ (2) $\hat{\nu} = 3,91$, interval de 90% [2,98; 4,77]; $\hat{\lambda} = 0,467$, [0,423; 0,518]
- ▣ (3) Gaussiană e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0086 față de 0,0138; t e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0115 față de 0,0131; e.s. ($\hat{\nu}$) 0,56 față de 0,58
- ▣ Interpretare: rangurile adaugă varianță lui $\hat{\rho}$; ν este determinat de cozi, unde erorile rangurilor contează puțin

A4 [Propus]: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon — cerința

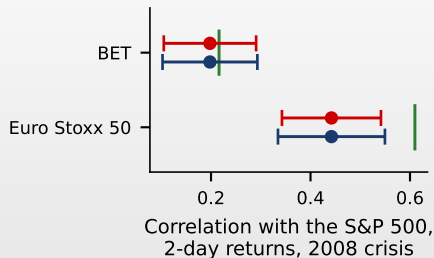
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3; **modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ cu $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$ presupusă; β și σ_ε^2 egale în perioada calmă și în criză; se schimbă doar $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți ρ^2 ca funcție de $k = \beta^2 \sigma_x^2 / \sigma_\varepsilon^2$, folosind $\text{Cov}(x, y)$ și $\text{Var}(y)$.
 2. Deduceți $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta) / (1 + \delta \rho^2)}$ și arătați că $|\rho_c| > |\rho|$ pentru $0 < |\rho| < 1$.
 3. Inversați relația pentru a obține $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 4. Presupuneți că în criză crește și σ_ε^2 , la $(1 + \gamma)\sigma_\varepsilon^2$ cu $0 < \gamma < \delta$: calculați corelația adevărată din criză și precizați în ce direcție este atunci deplasat ρ^* .
- ▣ **Raportați:** fiecare pas cu o propoziție de justificare și răspunsul la cerința 4 cu o interpretare economică

A3 extins [Rezolvat]: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat — cerința

- **Date** (ferestrele din 2008 ale B4): $\hat{\delta} = 6,54$; n efectiv $n_c = 65$, $n_0 = 121$, jumătate din randamentele pe 2 zile suprapuse (o aproximare)
- **Cerințe**
 1. Sub normalitate i.i.d., $(1 + \hat{\delta})/(1 + \delta) \sim F(n_c - 1, n_0 - 1)$, distribuția Fisher F: deduceți $\text{Var}(\hat{\delta})$ la ordinul întâi.
 2. Scrieți gradientul (g_r, g_δ) al lui ρ^* în $(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$ și covarianța lor (aceeași fereastră de criză).
 3. Calculați $\text{se}(\rho^*)$ cu δ fixat și aleator pentru ambele piețe și z pentru $\rho^* - \hat{\rho}_{\text{calm}}$, incluzînd incertitudinea lui $\hat{\rho}_{\text{calm}}$.
- Aceste formule Normale, cu eșantion efectiv, sînt ilustrative; bootstrap-ul staționar din B4 este inferența principală
- **Raportați:** $\text{se}(\hat{\delta})$, cele două e.s. ale lui ρ^* , diferența lor procentuală, cele două valori z

A3 extins [Rezolvat]: rezolvare

- (1) $\text{Var} \ln(1 + \hat{\delta}) \approx \frac{2}{n_c - 1} + \frac{2}{n_0 - 1}$, deci
 $\text{se}(\hat{\delta}) = 7,54 \sqrt{2(1/64 + 1/120)} = 1,65$
- (2) $k = 1 + \delta(1 - \rho_c^2)$, $g_r = (1 + \delta)k^{-3/2}$,
 $g_\delta = -\rho_c(1 - \rho_c^2)k^{-3/2}/2$; $\text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta}) \approx (1 + \delta)\rho_c(1 - \rho_c^2)/n_c$
- $\text{Var}(\rho^*) \approx g_r^2 \text{Var} \hat{\rho}_c + g_\delta^2 \text{Var} \hat{\delta} + 2g_r g_\delta \text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$
- (3) Euro Stoxx 50: e.s. $0,055 \rightarrow 0,051$ (-7%), $z = -2,44$; BET:
 $0,049 \rightarrow 0,047$ (-3%), $z = -0,19$
- Un δ aleator nu lărgeste neapărat intervalul: o fereastră volatilă crește împreună $\hat{\delta}$ și $\hat{\rho}_c$, iar erorile lor se compensează parțial; tot nu apare nicio dovadă de creștere



- Calm correlation
- ρ^* with 95% interval, delta fixed
- ρ^* with 95% interval, delta random

A5 [Propus]: algebra DCC și un șoc — cerința

▣ **Exemplu de urmat:** B1; ținta $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -0,248 \\ -0,248 & 1 \end{pmatrix}$, $a = 0,0522$, $b = 0,9335$, $Q_{t-1} = \bar{Q}$, un șoc $\varepsilon_{t-1} = (-2, 0, 1, 0)$; notație: $Q_t^* = \text{diag}(Q_t)$, o matrice variabilă în timp, nu ținta fixă

▣ **Cerințe**

1. Arătați prin inducție că Q_t este pozitiv definită pentru orice t când $Q_0 = \bar{Q}$ este.
 2. Calculați Q_t și $R_{t,12}$ după șoc și timpul de înjumătățire aproximativ $\ln 0,5 / \ln(a + b)$.
 3. Arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}$ cere $\mathbb{E}[R_t] = \bar{Q}$, fals în general; pentru DCC-ul corectat al lui [Aielli \(2013\)](#), cu $Q_t^{*1/2} \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top Q_t^{*1/2}$ în loc de $\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top$, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}^*$.
- ▣ **Raportați:** demonstrațiile, $R_{t,12}$ și timpul de înjumătățire; este acesta o regulă pentru frecvența reechilibrării unui hedge?

B1 extins [Rezolvat]: data rupturii și precizia DCC — cerința

▣ Întrebările

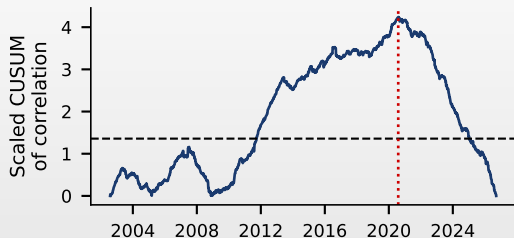
- ▶ când a avut loc ruptura corelației?
- ▶ cât de precis este DCC?

▣ **Date:** reziduurile standardizate și DCC-ul estimat din B1

▣ Cerințe

1. Calculați statistica [Wied, Krämer & Dehling \(2012\)](#) $Q_T = \max_j \frac{j}{\sqrt{T\hat{D}}} |\hat{\rho}_j - \hat{\rho}_T|$ ($\hat{\rho}_j$: corelația primelor j perechi de reziduuri, $\hat{D}$: e.s. pe termen lung Bartlett, lățimea $\lfloor T^{1/4} \rfloor$), testați la 5% (1,358) și datați ruptura.
2. Explicați de ce un test Fisher la ianuarie 2022, o dată aleasă după graficul din curs, nu este valid.
3. Simulați 199 de traiectorii sub DCC-ul estimat (reziduuri decorelate reeșantionate); calculați e.s. pentru (a, b) reestimînd doar pasul 2 și ambii pași ([Newey & McFadden \(1994\)](#)).

B1 extins [Rezolvat]: rezolvare



— Wied-Krämer-Dehling cumulative-sum (CUSUM) statistic $(j / \sqrt{T}) |\rho_j - \rho_T| / D$

--- 5% critical value (1.358)

..... Estimated break: 2020-08-03

e.s. pentru	$\hat{a}$	$\hat{b}$
hessiană	0,0059	0,0084
doar pasul 2	0,0051	0,0077
ambii pași	0,0052	0,0077

- (1) $Q_T = 4,25 > 1,358$ ($p < 0,001$); ruptura 3 august 2020; corelația reziduurilor $-0,361$ înainte, $0,066$ după; o a doua ruptură pe 9 iulie 2007
- Legea limită este demonstrată pentru serii observate: pe reziduuri GARCH estimate p este aproximativ
- (2) Fisher la ianuarie 2022 dă $z = 14,9$, dar data a fost aleasă după ce am văzut datele, iar Fisher presupune perechi i.i.d. Normale
- (3) Pasul 1 adaugă doar 2% și 1%: $T \approx 6\,000$ estimează precis GARCH; e.s. ($\hat{b}$) din hessiană este aici conservatoare; pe eșantioane scurte corecția contează

 MFM_ch6_corr_inference

B5 [Propus]: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1; **date:** Bitcoin (în USD) și indicele S&P 500 (indicele, nu SPY: rezultatul cu SPY din curs este un reper separat), zilele comune de tranzacționare din 18 septembrie 2014, $T = 3\,018$; mișcările Bitcoin din weekend intră în randamentul de luni
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați GARCH(1,1) și DCC(1,1); calculați corelația condiționată medie înainte și după 1 ianuarie 2020.
 2. Evaluați prin bootstrap incertitudinea parametrilor în cinci pași, 200 de extrageri:
 - ▶ păstrați fixate reziduurile GARCH și ținta $\bar{Q}$; decorelați $\eta_t = L_t^{-1} \varepsilon_t$ (L_t factorul Cholesky al lui R_t); reeșantionați împreună η_t ;
 - ▶ simulați un DCC cu $(\hat{a}, \hat{b})$, reestimați (a, b) , apoi refiltrați reziduurile *observate* cu fiecare (a, b) bootstrap.
 3. Trasați banda punctuală de 90% pentru ρ_t și un interval de 90% pentru schimbarea corelației medii după 2020.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce incertitudine ignoră banda?
 - ▶ de ce nu este un interval de prognoză?

A6 [Propus]: corelațiile posibile — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** $A2$; $X = e^{\sigma_1 Z_1}$, $Y = e^{\sigma_2 Z_2}$, $Z_i \sim N(0, 1)$: variabile lognormale ipotetice, cu marginale fixate și dependență liberă
- ▣ **Instrumente:** $M(u, v) = \min(u, v)$, $W(u, v) = \max(u + v - 1, 0)$, $W \leq C \leq M$; Hoeffding:
 $\text{Cov}(X, Y) = \iint [F(x, y) - F_1(x)F_2(y)] dx dy$; $\mathbb{E}(e^{aZ}) = e^{a^2/2}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\rho(X, Y)$ este maximă pentru $Z_2 = Z_1$ și minimă pentru $Z_2 = -Z_1$.
 2. Calculați pe rând $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}Y$, $\mathbb{E}XY$, $\text{Var}X$, $\text{Var}Y$ și deduceți $\rho_{\max}$ și $\rho_{\min}$ în formă închisă.
 3. Calculați-le pentru $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 2$ și interpretați $\rho = 0,3$ față de acest interval.

B6 [Propus]: o copulă t dinamică pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50 — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B2 și copula t dinamică din curs; date: pseudo-observațiile săptămânale din A2 ($n = 1\,393$); reper: copula t statică din B2
- ▣ Copula t GAS (Creal, Koopman & Lucas (2013), scalare unitară): $\rho_t = \tanh f_t$, $f_{t+1} = \omega + A s_t + \beta_{GAS} f_t$, $f_1 = \omega / (1 - \beta_{GAS})$ (A : reacția la scorul s_t , β_{GAS} : persistența); cu x, y cuantilele t_ν și $Q = x^2 + y^2 - 2\rho xy$:

$$\ln c = \text{const} - \frac{1}{2} \ln(1 - \rho^2) - \frac{\nu+2}{2} \ln\left(1 + \frac{Q}{\nu(1-\rho^2)}\right) + \frac{\nu+1}{2} \sum \ln(1 + x^2/\nu)$$
- ▣ **Cerințe**
 1. Deduceți $s_t = (1 - \rho_t^2) \partial \ln c / \partial \rho$ prin derivarea funcției compuse și verificați-l numeric cu o diferență finită.
 2. Estimați $(\omega, A, \beta_{GAS}, \nu)$ cu $0 \leq A \leq 1$, $0 \leq \beta_{GAS} < 1$, $\nu > 2$, pornind de la estimarea statică.
 3. Calculați LR față de copula t statică și p-value-ul lui printr-un bootstrap sub copula statică ($B_{boot} = 199$, simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor); reprezentați ρ_t față de ρ static.

C3 [Propus]: volatilitatea comună globală, temă de proiect — cerința

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, C1 și studiul de caz din curs (Engle & Campos-Martins (2023)): $e_{it}^2 = (s_i x_t + 1 - s_i) \varepsilon_{it}^2$, x_t pătratul COVOL global, s_i încărcările
- ▣ **Date:** prețurile de închidere ajustate ale celor 20 de ETF-uri listate în SUA din datele de piață ale cursului (11 ETF-uri sectoriale; Russell 1000 Growth și Value; Russell 2000; piețe dezvoltate și emergente din afara SUA; aur; obligațiuni de stat pe termen lung; obligațiuni corporative; petrol): XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY, IWF, IWD, IWM, EFA, EEM, GLD, TLT, LQD, USO, fiecare de la prima zi până la 18 septembrie 2026 (panel neechilibrat); indicele VIX, închideri zilnice
- ▣ **Cerințe**
 1. Filtrare: randamente logaritmice zilnice; medie AR(1) cu PC1 a randamentelor ca factor (precizați cum formați PC1 pe panelul neechilibrat); GARCH(1,1); păstrați reziduurile standardizate ale ETF-urilor și ale PC1.
 2. Încărcări egale: $\hat{x}_t = \frac{1}{N} \sum_i e_{it}^2$ pe seriile observate în acea zi; listați cele mai mari 20 de zile înainte și după 1 martie 2021, cu randamentul mediu și eticheta evenimentului.
 3. Comparați corelația medie a reziduurilor cu cea a pătratelor lor; apoi, ca proiect de echipă, estimați încărcări diferite prin algoritmul alternant (iterativ) (Secțiunea 5.3 a articolului), testul ξ și regresia VIX.
- ▣ **Raportați:** cele două tabele cu primele 20 de zile, comparația corelațiilor și, pentru proiect, încărcările, ξ și regresia cu erori standard; interpretare: de ce poate o zi cu randament mediu pozitiv să ocupe o poziție înaltă în clasament?

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aielli, G.P. (2013). [Dynamic conditional correlation: on properties and estimation](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299.
- ▣ Creal, D., Koopman, S.J., Lucas, A. (2013). [Generalized autoregressive score models with applications](#). *Journal of Applied Econometrics*, 28(5), 777–795.
- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). [The t copula and related copulas](#). *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Engle, R.F. (2002). [Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Engle, R.F., Campos-Martins, S. (2023). [What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL](#). *Journal of Financial Economics*, 147(1), 221–242.
- ▣ Engle, R.F., Ledoit, O., Wolf, M. (2019). [Large dynamic covariance matrices](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 363–375.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Genest, C., Ghoudi, K., Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82(3), 543–552.
- ▣ Genest, C., Rivest, L.-P. (1993). Statistical inference procedures for bivariate Archimedean copulas. *Journal of the American Statistical Association*, 88(423), 1034–1043.
- ▣ Genest, C., Rémillard, B., Beaudoin, D. (2009). Goodness-of-fit tests for copulas: a review and a power study. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 199–213.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Longin, F., Solnik, B. (2001). [Extreme correlation of international equity markets](#). *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- ▣ Nelsen, R.B. (2006). [An Introduction to Copulas](#), ed. a 2-a. Springer.
- ▣ Newey, W.K., McFadden, D. (1994). [Large sample estimation and hypothesis testing](#). În R.F. Engle, D.L. McFadden (ed.), *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 2111–2245. Elsevier.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). [The stationary bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Wied, D., Krämer, W., Dehling, H. (2012). [Testing for a change in correlation at an unknown point in time using an extended functional delta method](#). *Econometric Theory*, 28(3), 570–589.